第六讲　静电能、唯一性与电像法

静电能由电荷的准静态装配功定义。能量随位置或几何的变化可用于求力，但求导时必须说明固定的电量或电势。除特别说明外，介质为真空，记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，有限局域电荷体系取无穷远零势；点电荷的无限自能不计入有限的相互作用能。电势记 φ，能量记 W，电容器端电压记 V。

一　点电荷体系的静电能

1 从准静态装配定义能量

把各点电荷从彼此无限远的位置缓慢移到指定位置，外力抵消电力、动能不变，外力做功就是相互作用能的增量。先放 q_1 不做功；再放 q_2，已有电荷产生势 kq_1/r_{12}，所需功为 kq_1q_2/r_{12}。继续放入其余电荷，得到

$$\boxed{W_{\text{int}}=\sum_{i<j}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}}}.$$

每个无序电荷对恰好算一次。同性电荷装配需要正功，异性电荷靠近时外力做负功，能量可以为负；负号表示以无限分离为零点时体系能释放能量。

令 $\varphi_i^{\text{other}}=\sum_{j\neq i}kq_j/r_{ij}$，则

$$\sum_i q_i\varphi_i^{\text{other}}=\sum_i\sum_{j\neq i}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}}=2\sum_{i<j}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}},\qquad \boxed{W_{\text{int}}=\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_i^{\text{other}}}.$$

求和中的势必须去掉电荷自己的势。这里的二分之一消除重复计数，不能作为所有“电量乘电势”公式的固定前缀。

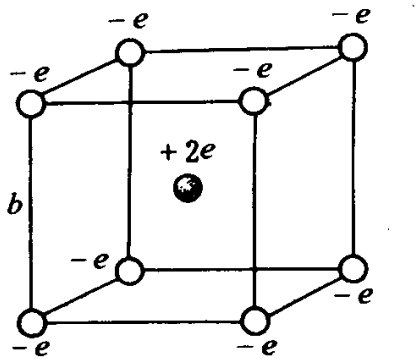


图 6-1　立方体顶点与中心的电荷体系；能量计数要区分棱、面对角线、体对角线和中心连线

能量是标量，优先按距离和电荷乘积分类。总电量、几何中心处的场强都不能替代逐对求和。

2 电荷位移与能量导数

固定其他电荷，仅移动第 i 个电荷，有

$$\boldsymbol{F}_i=-\nabla_i W_{\text{int}}=-q_i\nabla_i\varphi_i^{\text{other}}=q_i\boldsymbol{E}_i^{\text{other}}.$$

虽然对称表达式有二分之一，求导时 $q_i\varphi_i$ 及其他 $q_j\varphi_j$ 中涉及 i 的项都改变，两份贡献合成完整的力。两个电荷同时对称移动时，能量对公共坐标的导数给两者的广义力之和；直接把它当成一个电荷的力，会再错一倍。

二　连续分布：自能与两物体相互作用能

1 自能包含不同微元之间的相互作用

对具有有限静电能的连续分布，

$$\boxed{W=\frac{1}{2}\int \rho\varphi\,\mathrm{d}^3r},\qquad W_{\text{surface}}=\frac{1}{2}\int_S \sigma\varphi\,\mathrm{d}S.$$

这里 φ 是整个分布的总势。连续光滑体分布的库仑奇点在三维体积分中可积，不是把点电荷的无限自能直接代入。理想线电荷和具有尖锐奇点的分布可能仍有发散，必须另查局部收敛性。

把分布分为两个有限物体 A,B，展开 $\rho=\rho_A+\rho_B$、$\varphi=\varphi_A+\varphi_B$，得

$$W=W_A+W_B+\frac{1}{2}\int \rho_A\varphi_B\,\mathrm{d}^3r+\frac{1}{2}\int \rho_B\varphi_A\,\mathrm{d}^3r.$$

交换库仑双积分中的变量，两交叉积分相等，因此

$$\boxed{W_{AB}=\int \rho_A\varphi_B\,\mathrm{d}^3r=\int \rho_B\varphi_A\,\mathrm{d}^3r}.$$

两物体相互作用能没有额外二分之一。若两物体变形、极化或感应，自能也可能随位置改变，不能只对一个固定分布的交叉项求导。

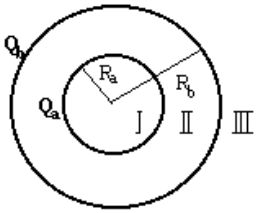


图 6-2　两个同心均匀球面；各自自能与两面之间的交叉能分别计算

2 球面与实心球的自能

均匀球面半径 R、电量 Q，表面势为 kQ/R，

$$W_{\text{shell}}=\frac{1}{2}Q\frac{kQ}{R}=\frac{kQ^2}{2R}.$$

均匀带电实心球的内势为

$$\varphi(r)=\frac{kQ}{2R}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right),\quad r\le R,\qquad W_{\text{ball}}=\frac{3kQ^2}{5R}.$$

同一 Q,R 下实心球能量更大，因为球内还有电场。固定 Q、令 $R\to 0$ 的经典模型能量按 $1/R$ 发散。常用尺度 $r_e=ke^2/(m_ec^2)$ 是由电荷、质量和光速组成的经典长度；若分别令球面或实心球自能等于 m_ec^2，得到的半径含不同系数。这种估算不能据以断言电子具有相应的有限球形内部结构。

三　电场能与边界项

利用 $\rho=-\varepsilon_0\nabla^2\varphi$ 和 $\nabla\cdot(\varphi\nabla\varphi)=|\nabla\varphi|^2+\varphi\nabla^2\varphi$，在区域 D 上有

$$W_D=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_D|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}^3r-\frac{\varepsilon_0}{2}\oint_{\partial D}\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\,\mathrm{d}S.$$

对全空间局域、有限能量分布，远处 $\varphi=O(1/r)$、$\partial_r\varphi=O(1/r^2)$，球面边界项为 $O(1/r)\to0$，得到

$$\boxed{W=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3}E^2\,\mathrm{d}^3r},\qquad u_E=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2.$$

有限区域、非零边界势、无限均匀背景场，不能未经检验删掉边界项。金属内 $E=0$，能量在其外部及有源空腔的电场中；理想表面电荷可在分布意义下处理，或从有限厚度层取极限。

全场能非负，点电荷相互作用能却可以为负：点电荷全场能包含发散的正自能，而有限相互作用能采用减去各点源自能后的约定。两个有限分布满足

$$W=W_A+W_B+\varepsilon_0\int\boldsymbol{E}_A\cdot\boldsymbol{E}_B\,\mathrm{d}^3r.$$

交叉项可以为负，完整平方仍非负。这也是检查能量分类与符号的另一条途径。

四　给定外场：永久偶极与诱导偶极

1 固定外场中的电荷能量

研究对象只包括电荷 q，外部源固定、外势给定，则

$$\Delta W=q[\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r}_2)-\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r}_1)],\qquad W_{\mathrm{ext}}=q\varphi_{\mathrm{ext}}.$$

若把外部源也纳入体系，两份交叉积分各带二分之一，相加仍给同一结果。

刚性小电荷组以 $\boldsymbol{R}$ 为参考点，内部坐标为 $\boldsymbol{s}_a$，尺寸远小于外场变化尺度时，

$$\begin{aligned}W_{\mathrm{ext}}&=\sum_a q_a\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{s}_a)\\&=Q_{\mathrm{tot}}\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{R})-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{R})+\frac{1}{2}\sum_a q_a s_{ai}s_{aj}\partial_i\partial_j\varphi_{\mathrm{ext}}+\cdots.\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{p}=\sum_a q_a\boldsymbol{s}_a$；中性电荷组的偶极矩不依赖参考点。

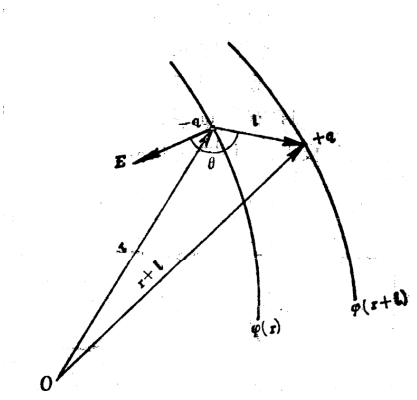


图 6-3　相距小矢量的异号电荷处于外部等势线之间；两端外势之差给偶极相互作用能

2 永久偶极的转动与平移

永久偶极矩大小和内部结构固定时

$$W=-pE\cos\theta,\quad \boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E},\qquad F_i=p_j\partial_i E_j.$$

最后一个式子求偏导时保持偶极方向固定；静电无旋场中也可写 $(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}$。均匀场给力矩但不给中性刚性偶极净平移力；顺场为能量极小，逆场为极大。

3 诱导偶极的内部能量

各向同性、无永久偶极的线性模型满足 $p=\alpha E$、$\alpha>0$。极化内部能为 $p^2/(2\alpha)$，外场作用能为 $-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$，故

$$W(p)=\frac{p^2}{2\alpha}-pE,\quad \partial_p W=0\Rightarrow p=\alpha E,\quad \boxed{W_{\mathrm{eq}}=-\frac{1}{2}\alpha E^2}.$$

于是 $\boldsymbol{F}=\alpha\nabla E^2/2$，趋向场强较大处。二分之一来自偶极随场建立，而非永久偶极中的重复计数。模型要求外场源保持给定，粒子足够小、响应线性，忽略高阶多极矩和自洽场修正。

注意　把 $p=\alpha E$ 直接代入 $-pE$ 再求导，会漏掉极化内部能，受力大一倍。

五　虚功法与固定约束

位移或形变坐标为 x，没有遗漏电源等外部能量交换时，

$$F_x\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}W,\qquad F_x=-\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_{\text{constraints}}.$$

转角 θ 对应 $\tau_\theta=-\partial W/\partial\theta$。一个几何参数可能让多个电荷一起移动，广义力不必等于单个物体的平移力。

固定总电量 Q 的球面膨胀时

$$F_R=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\frac{kQ^2}{2R}=\frac{kQ^2}{2R^2},\quad p=\frac{F_R}{4\pi R^2}=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}.$$

F_R 是各面元对径向膨胀的广义力，整个球的平移合力仍为零。

改写 $W=2\pi\sigma^2R^3/\varepsilon_0$ 后若错误地保持 σ 固定再求导，会得到向内的结果。原因是 $Q=4\pi R^2\sigma$ 正在改变，供电者的能量交换被漏掉；同一个函数在不同约束下代表不同求导问题。

六　电容能与电源：恒电荷、恒电压

1 充电积分与多导体形式

固定几何的电容器瞬时电压为 $v(q)=q/C$，从零充至 Q 所需准静态装配功

$$\boxed{W_{\mathrm{field}}=\int_0^Q v(q)\,\mathrm{d}q=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}QV}.$$

用最终电压乘全部电量会大一倍。恒压源经电阻给未充电电容充电时，电源输出 CV^2，电容储存 $CV^2/2$，其余在暂态中耗散；装配功与某个实际电路中的源输出不是同一概念。

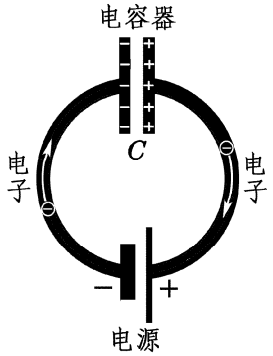


图 6-4　电源使电子从一块极板转移到另一块；两极板电压随充电量增长

一组导体，在没有另加固定外部体电荷的完整体系中，等势性给

$$W_{\text{field}} = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i.$$

若另有固定点源，应补上其去自场的势项并明确无限自能扣除；只保留金属电量乘电势不能代表整个系统。

2 恒电荷求力

孤立电容器 Q 固定、$C = C(x)$，

$$F_x = -\partial_x \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2C^2} C'(x).$$

系统趋向增大电容。平行板间距为 d，忽略边缘效应，$C = \varepsilon_0 S/d$，故 $F_d = -Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，负号表示减小间距。

3 恒电压求力及电源修正

理想恒压源维持 V，位置改变时 $\mathrm{d}Q = V\,\mathrm{d}C$，源向电场和机械系统输出 $V\,\mathrm{d}Q$。能量守恒为

$$F_x\,\mathrm{d}x = V\,\mathrm{d}Q - \mathrm{d}W_{\text{field}} = \frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C.$$

因此

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}V^2 C'(x)}, \qquad G = W_{\text{field}} - VQ = -\frac{1}{2}CV^2, \quad F_x = -\partial_x G.$$

G 含电源交换对求力的修正，不是场能。恒压时若电容增大，场能也增大，但电力仍作正功；电源输出同时供给二者。

多电极可对受控电势节点写 $G = W_{\text{field}} - \sum_{\text{恒势节点}} V_i Q_i$，未受控孤立节点的电量保持固定。$Q_i$ 为带符号节点电量。

七　电荷重新分配：守恒与能量去向

两电容初始电压按同一端子方向定义为 V_1, V_2，撤去电源后同名端相连。忽略寄生电容时，连通端总电量守恒：

$$V_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}, \qquad \boxed{\Delta W_{\text{release}} = \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(V_1 - V_2)^2 \geq 0}.$$

反接第二只时使用有符号电压 $-V_2$。能量差由初、终态决定，实际去向取决于电阻、辐射、机械过程等。理想无电阻、无辐射的电感–电容闭合模型不会自动静止于共同电压末态，可能持续振荡；不能忽略全部耗散后又默认已经达到平衡。

八　边值问题与唯一性

给定真空区域 D 内源 ρ，势满足 $\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$，还必须给边界电势、导体总电量等条件；非有界区域另给远场条件。几何相同不能代替边界数据相同。

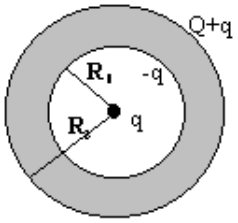


图 6-5　中心点源与厚导体球壳；内壁电量由零场约束确定，外壁还需总电量或接地条件

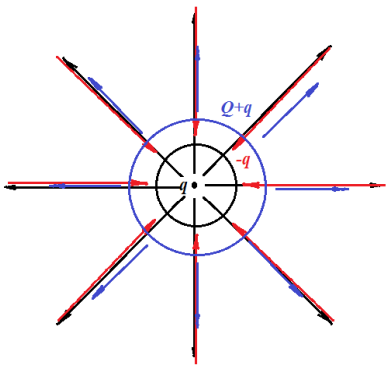


图 6-6　中心源、内壁和外壁场的叠加；金属区域内中心源与内壁贡献抵消

中心点源 q、壳净电量 Q_s、内外半径 a, b 时，内壁为 $-q$，外壁为 $Q_s + q$，壳势为 $k(Q_s + q)/b$。偏心时内壁密度不均匀，但腔内源与内壁在壳外的合场仍为零；壳外场由外部边界问题决定。



图 6-7　偏心源使内壁分布改变；封闭导体的外部解仍由外形、外部源及外部边界数据决定

1 固定电势边界

两解 φ_1, φ_2 具有相同源和 Dirichlet 边界，令 $u = \varphi_1 - \varphi_2$，则 $\nabla^2 u = 0$、边界 $u = 0$。格林第一恒等式给

$$\int_D |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}^3 r = \oint_{\partial D} u\, \partial_n u \,\mathrm{d}S = 0.$$

非负连续被积函数积分为零，故 $\nabla u = 0$；由零边界得 $u = 0$，场和势均唯一。非有界区域需确认远边界项消失；两解中相同点源的奇点相减后应可去除。

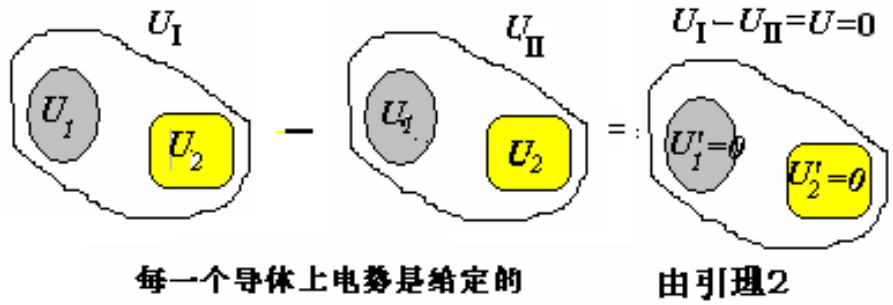


图 6-8　两组候选解相减；相同导体电势变为零，差场因能量积分为零而消失

2 每个导体总电量给定及混合条件

差势 u 在每个导体表面为常数 u_i，但这些常数未知。令 $\hat{\boldsymbol{n}}_D$ 为真空域向外、指向金属的法线，金属向真空的法线为其反向，则

$$\Delta Q_i = \varepsilon_0 \oint_{S_i} \partial_{n_D} u \,\mathrm{d}S.$$

因此

$$\oint_{\partial D} u \partial_n u \,\mathrm{d}S = \sum_i u_i \frac{\Delta Q_i}{\varepsilon_0} = 0, \qquad \nabla u = 0.$$

场唯一；规定无穷远零势或一个参考电势后，势也唯一。封闭系统只给导体电量而不指定零点，允许全部势加同一常数。两类法线混用会把电量与势梯度关系写反。

混合条件中，恒势导体上 $u_i = 0$，恒电量导体上 $\Delta Q_i = 0$，每个边界项仍为零。因此一部分导体接地、另一部分浮置且电量给定时，源与其他边界条件相同的解仍唯一。

九　最大值原理与屏蔽的条件

无源区域的调和势满足球面平均值性质。若内部一点取得局部最大值，周围小球面势都不超过它，而平均值又等于它，只能附近势处处相等；连通域内可推广为常数。因此非恒定调和函数不能在内部取得局部极大或极小。

只说“$\nabla^2\varphi = 0$，所以不能极值”不完整：极值处 Hessian 可能退化，不能只靠二阶导数判据排除所有情况。平均值性质给完整结论。鞍点允许存在，例如 $\varphi = A(x^2 - y^2)$。

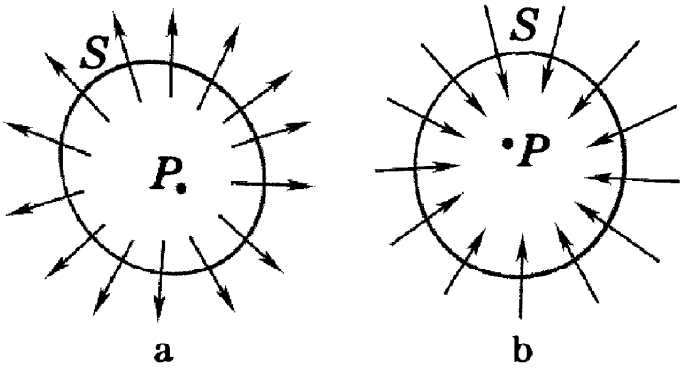


图 6-9　内部极值的场线反证示意；严谨证明使用平均值性质，恒定势是允许的例外

“所有导体接地则外部零场”需要区域内无其他源且远场为零；另有点电荷时仍会有场。“所有导体净电量为零则场为零”同样要求没有其他源与外加场；中性导体在外场中会出现正负感应电荷，净量为零不等于密度处处为零。

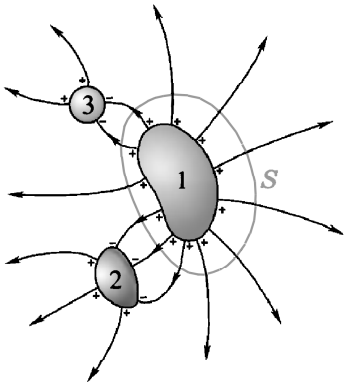


图 6-10　多导体间的场线与电势排序；无外部源的结论不能直接用于有外加场的中性导体

封闭导体的屏蔽可拆成内部源和外部源两类边值问题，再叠加。无源空腔等势边界给腔内常数势；有源空腔中，外部环境可以改变导体共同电势，却不能改变固定内源产生的腔内场。

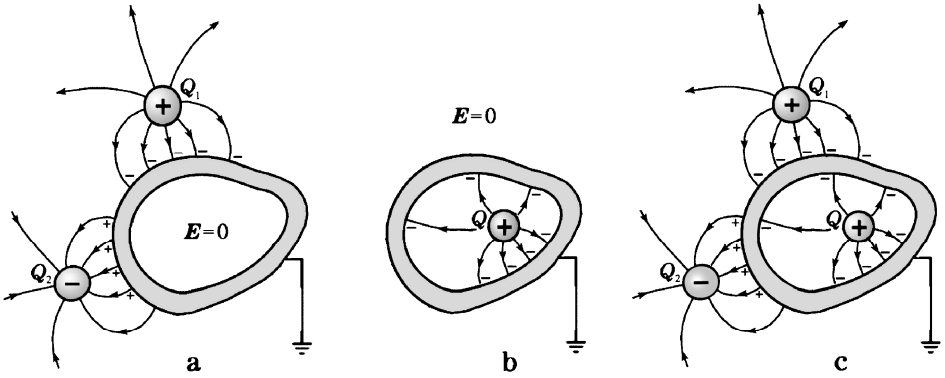


图 6-11　内部源与外部源分别建立边值问题，再叠加得到屏蔽关系

十　电像法：匹配方程、边界与区域

电像电荷是构造数学解的辅助源。检查顺序：研究区域内真实源相同；辅助奇点在区域外；全部边界数据相同；远场行为合格。通过唯一性后候选势才等于真实势。

无限接地平面 $z=0$、真电荷 q 在 $(0,0,h)$，在下半空间放 $-q$ 于 $(0,0,-h)$：

$$\varphi(\rho,z)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+h)^2}}\right],\quad z>0.$$

它在平面为零，满足上半空间源条件并趋于零；下面的虚构场不代表导体内部真实场。

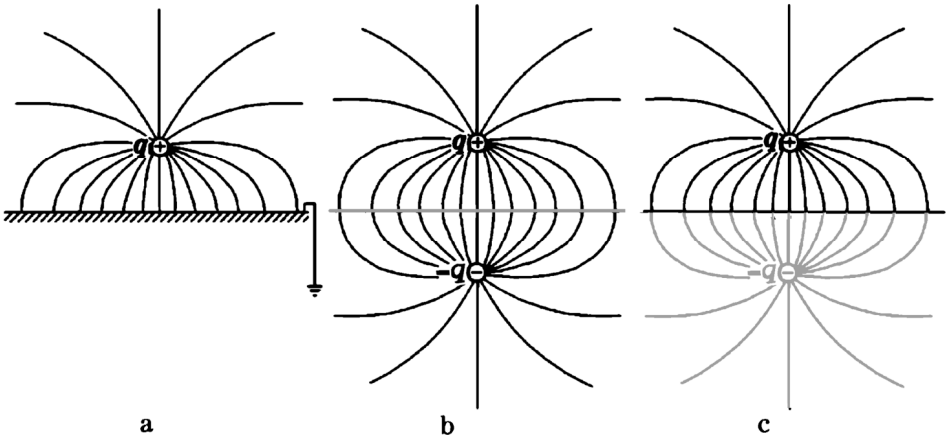


图 6-12　接地平面与异号镜像构造；只有平面上方的场与真实导体问题一致

真空侧法向场给

$$\sigma(\rho)=-\frac{qh}{2\pi(\rho^2+h^2)^{3/2}},\qquad \int_0^\infty \sigma\,2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho=-q.$$

点源受力直接取镜像在真源处的场，不带二分之一：

$$F_h=-\frac{kq^2}{4h^2}.$$

但真源与可重排感应电荷组成的有效位置能，在接地势为零并扣除点源自能后，是

$$\boxed{W_{\mathrm{eff}}=\frac{1}{2}q\varphi_{\mathrm{ind}}=-\frac{kq^2}{4h}}.$$

固定 h 下把源电量从零加到 q，感应势随瞬时电量线性增长，充电积分产生二分之一；也可积分已知力并规定 $h \to \infty$ 为零验证。普通真源–镜像电荷对的能量 $-kq^2/(2h)$ 不是这个真实系统的能量。镜像位置随 h 变化，把它当独立真实电荷求导，会多算感应系统的变化。

场与力可用镜像直接求；能量须回到真实系统与电源约束。先算力再积分，是检验电像能量因子的稳妥方法。

十一　例题

以下例题讨论自能、虚功、偶极、电容器及电像法。能量按各题指定的物理系统计算；求导中的固定量由电源连接和电荷守恒条件确定。

例题 1　立方体电荷的逐对计数

边长 b 的立方体八个顶点各固定电荷 $-e$，中心放 $+2e$。求有限相互作用能，并说明能量为负是否等于稳定平衡。参照图 6-13：顶点与中心电荷位置；连线长度分四类。

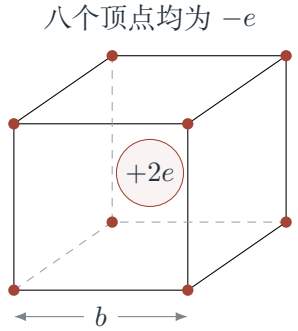


图 6-13　题图　顶点与中心电荷位置；连线长度分四类。

解　八顶点之间共有 $\binom{8}{2} = 28$ 个无序对，按距离分为

连线类型	对数	单对能量
棱	12	ke^2/b
面对角线	12	$ke^2/(\sqrt{2}b)$
体对角线	4	$ke^2/(\sqrt{3}b)$

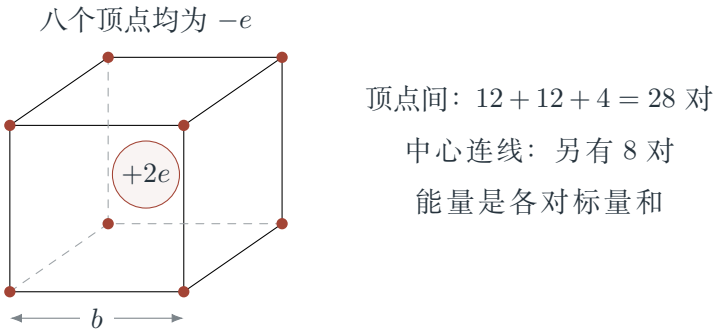


图 6-14　解答分析图　先核对对数，再按距离累加；零场与零能量分别判断。

图 6-14 按棱、面对角线和体对角线区分顶点对，中心到八顶点则为另一组距离；逐对能量不能重复计数。

中心至顶点距离为 $\sqrt{3}b/2$，八对中的每对电荷乘积为 $-2e^2$，所以

$$W=\frac{ke^2}{b}\left(12+\frac{12}{\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{3}}-\frac{32}{\sqrt{3}}\right)=\boxed{\frac{ke^2}{b}\left(12+6\sqrt{2}-\frac{28}{\sqrt{3}}\right)}.$$

括号约为 $4.32>0$，总能量为正，中心吸引降低了能量但没有超过全部顶点间斥能。中心点场为零只表示该位置的一阶力为零；八个顶点各自可能仍受力。

即便改变中心电量使总能量变负，也不能从能量的绝对值推断稳定。稳定性看允许扰动下的一阶、二阶变化，且必须说明哪些电荷由支架固定。能量的零点也不影响力；“负能”与“有势阱”是不同判断。

例题 2　同心球面：自能、交叉能与中性极限

两均匀球面半径 $a<b$，电量 Q_1,Q_2，分布保持球对称。求交叉能和总能；取 $Q_2=-Q_1=-Q$ 后用场积分检查。参照图 6-15：同心均匀球面，内外半径分别为 a、b。

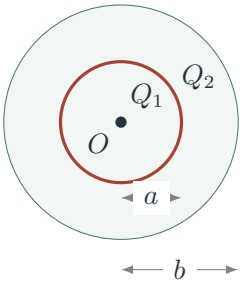
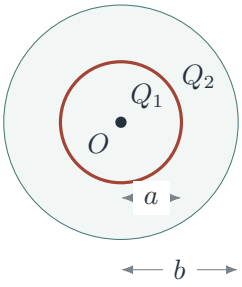


图 6-15　题图　同心均匀球面，内外半径分别为 a、b。

解　外球面在内球面产生常数势 kQ_2/b，故

$$W_{12}=Q_1\frac{kQ_2}{b},\qquad W=\boxed{\frac{kQ_1^2}{2a}+\frac{kQ_2^2}{2b}+\frac{kQ_1Q_2}{b}}.$$



$$W=W_1+W_2+W_{12}$$
$$W_{12}=kQ_1Q_2/b$$
$$Q_2=-Q_1\text{：仅球间有场}$$

图 6-16　解答分析图　自能为两平方项，交叉能只算一份。

图 6-16 的两球面分别贡献自能，交叉能只计一次；中性极限的有场区域仅为两球面之间。

内球面的总势为 $kQ_1/a+kQ_2/b$，外球面总势为 $k(Q_1+Q_2)/b$，代入 $(Q_1\varphi_a+Q_2\varphi_b)/2$ 恰好恢复上式。

令内面 $+Q$、外面 $-Q$，球外总场为零，球间 $E=kQ/r^2$，故

$$W=\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b\frac{k^2Q^2}{r^4}\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r.$$

利用 $4\pi\varepsilon_0k=1$，右端与左端相同。总电量为零但场能为正；仅交叉能为负。

当 $b\to a^+$ 且 Q 固定，能量趋零，对应反向电荷层靠近；当 $b\to\infty$，只剩内球自能。若固定两面电压而非电量，电量会随间隙改变，不能沿用这个固定 Q 极限。

例题 3　均匀实心球：装配积分与内外场能

半径 R、均匀体密度的绝缘球带电量 Q。分别用逐层装配和场积分求自能，比较两个方法中的“内、外”能量。参照图 6-17：均匀带电绝缘球与球内薄层。

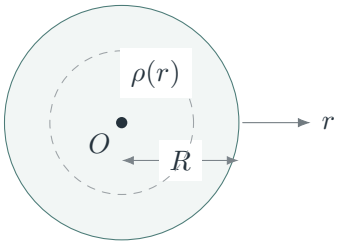


图 6-17　题图　均匀带电绝缘球与球内薄层。

解　球长到半径 r 时，已经装配的电量和新增薄层为

$$q(r)=Q\frac{r^3}{R^3},\qquad \mathrm{d}q=\frac{3Qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r.$$

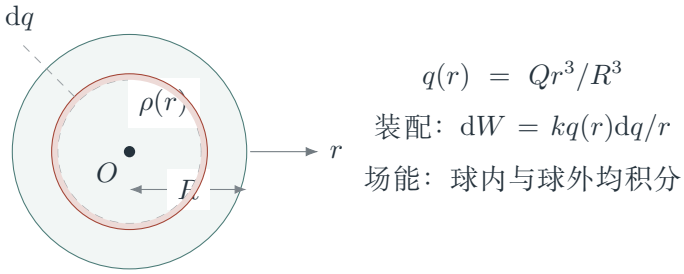


图 6-18　解答分析图　装配用已有电量的势；场能法保留球外能量。

图 6-18 的薄层逐次加在已装球的外缘；装配半径是积分变量，场能法还须覆盖最终球外的空间。

把新层从无穷远移来，已有球产生表面势 $kq(r)/r$，故

$$W=\int_0^R\frac{kq(r)}{r}\,\mathrm{d}q=\frac{3kQ^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=\boxed{\frac{3kQ^2}{5R}}.$$

新增层自身的能量为 $(\mathrm{d}q)^2$ 的高阶量，在连续装配极限中不另加一份；装配积分也不能再乘二分之一。

场为 $E_{\text{in}}=kQr/R^3$、$E_{\text{out}}=kQ/r^2$，因此

$$W_{\text{in}}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=\frac{kQ^2}{10R},\quad W_{\text{out}}=\frac{kQ^2}{2R},$$

两项相加为 $3kQ^2/(5R)$。装配中“先装内层”不是把全部能量储存在球内；场能法按空间位置划分，装配法按加电荷的顺序划分，两个分类不能逐项混同。

例题 4　球面膨胀：恒电荷与恒电势

可缓慢膨胀的薄导体球面，初始半径 R_0。分别保持总电量 Q 和球面电势 V 不变，求压力以及从 R_0 膨胀至 $2R_0$ 的电力机械功。恒势情形另求源输出与场能变化。参照图 6-19：两种电控制条件下的球面膨胀。



图 6-19　题图　两种电控制条件下的球面膨胀。

解　恒电荷时 $W = kQ^2/(2R)$，膨胀广义力与压力为

$$F_R = \frac{kQ^2}{2R^2}, \qquad p_Q = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}.$$

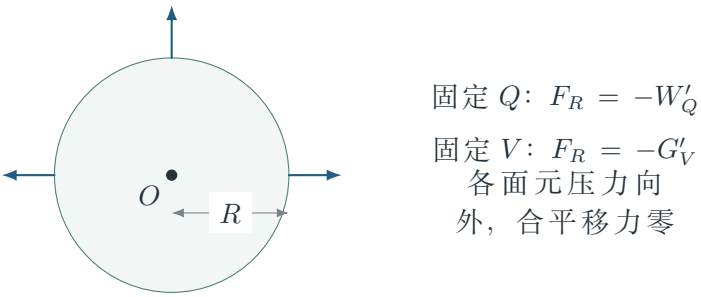


图 6-20　解答分析图　蓝箭头为局部压力；源输出需在恒势路径中补入。

图 6-20 的箭头沿各处外法向，表示膨胀压力；半径变化的广义力须按恒电量或恒电势分别求导。

于是电力机械功

$$A_Q = W(R_0) - W(2R_0) = \frac{kQ^2}{4R_0} > 0.$$

恒势时球电容 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$，需用

$$G = -\frac{1}{2}CV^2 = -2\pi\varepsilon_0 RV^2, \quad F_R = 2\pi\varepsilon_0 V^2, \quad p_V = \frac{\varepsilon_0 V^2}{2R^2}.$$

膨胀力恒定，但单位面积压力减小。机械功为 $A_V = 2\pi\varepsilon_0 V^2 R_0$。电量增加 $\Delta Q = 4\pi\varepsilon_0 V R_0$，源输出

$$A_{\text{source}} = V\Delta Q = 4\pi\varepsilon_0 V^2 R_0, \qquad \Delta W_{\text{field}} = 2\pi\varepsilon_0 V^2 R_0.$$

恰有 $A_{\text{source}} = \Delta W_{\text{field}} + A_V$。两种约束都给向外压力；恒势下场能增加并不表示电力做负功，源提供了额外能量。

若以同一初态比较，取 $Q = 4\pi\varepsilon_0 R_0 V$，初始两种压力相同，随后因电量是否补充而不同。

例题 5　永久偶极：同一外场中的平移与转动

固定正点源 Q_s 的远处，长度很小的刚性永久偶极矩大小为 p，其中心距源 r，与径向外场夹角为 θ。在偶极近似下求能量、径向力、转动力矩；中心固定时顺场附近小振动的角频率是多少？转动惯量为 I。参照图 6-21：永久偶极中心和径向场方向，角度由外场转向偶极。

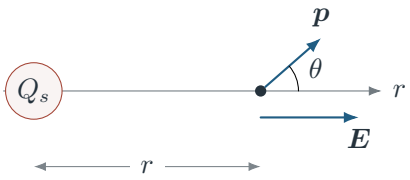
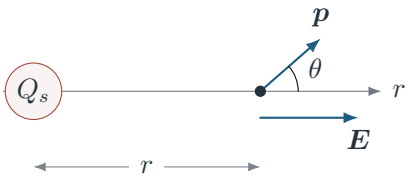


图 6-21　题图　永久偶极中心和径向场方向，角度由外场转向偶极。

解　点源在偶极中心的场为 $E = kQ_s/r^2$，故

$$W = -\frac{kQ_s p}{r^2}\cos\theta.$$



$W = -pE\cos\theta$

顺场力指向点源

顺场附近 $\omega^2 = pE/I$

图 6-22　解答分析图　平移与转动是不同坐标；小振动结果要求中心固定。

图 6-22 以径向外场为夹角零点。固定中心求转矩，固定偶极方向求径向力，这两个偏导对应不同的允许运动。

固定方向求径向偏导，固定中心求转角偏导：

$$F_r = -\partial_r W = -\frac{2kQ_s p}{r^3}\cos\theta, \qquad \tau_\theta = -\partial_\theta W = -\frac{kQ_s p}{r^2}\sin\theta.$$

顺场 $\theta = 0$ 时受力向源，逆场 $\theta = \pi$ 时径向分量向外；这不表示逆场方向稳定，它在转动上是能量极大。

中心用支架固定，顺场附近

$$W = -pE + \frac{1}{2}pE\,\theta^2 + O(\theta^4), \quad I\ddot{\theta} = -pE\,\theta, \quad \boxed{\omega = \sqrt{pE/I}}.$$

若中心可自由移动，r 会随时间改变，不能直接把这个固定位置的角频率当成完整运动结果。偶极尺寸与 r 的比值必须小，才可忽略高阶项。

例题 6　诱导偶极：力、二分之一与平衡稳定性

一小粒子无永久偶极，极化率 $\alpha>0$，被约束在 z 轴移动。给定外场沿轴为 $E_z=E_0+gz$，在所研究的短区间内 $E_0+gz>0$。忽略粒子对场源的反作用，求平衡偶极和电力。再加机械势 $\kappa z^2/2$，求平衡位置与稳定条件。参照图 6-23：粒子沿 z 轴受约束，场幅值的轴向变化用箭头长度示意。

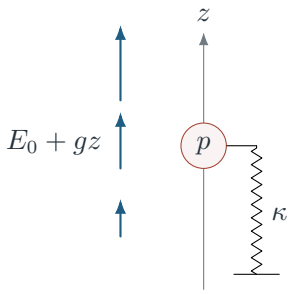
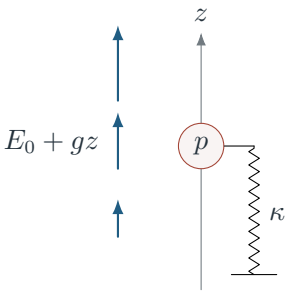


图 6-23　题图　粒子沿 z 轴受约束，场幅值的轴向变化用箭头长度示意。

解　固定位置时必须同时计入极化内部能：

$$W(p,z)=\frac{p^2}{2\alpha}-p(E_0+gz)+\frac{1}{2}\kappa z^2.$$



$$p\;=\;\alpha(E_0+gz)$$
$$W_{\rm eq}\;=\;-\alpha E^2/2$$
有效刚度 $\kappa-\alpha g^2$

图 6-24　解答分析图　极化内部能消去后再求力；机械恢复力须胜过负曲率。

图 6-24 中沿轴的极化方向随局部场决定；先消去极化变量，再把电势曲率与弹簧曲率相加判断稳定性。

对 p 极小化得 $p=\alpha(E_0+gz)$，消去内部变量后

$$W_{\rm eff}(z)=-\frac{1}{2}\alpha(E_0+gz)^2+\frac{1}{2}\kappa z^2,\quad F_e=\alpha g(E_0+gz).$$

总力为 $F_{\rm total}=\alpha gE_0-(\kappa-\alpha g^2)z$。当

$$\kappa>\alpha g^2,\qquad z_*=\frac{\alpha gE_0}{\kappa-\alpha g^2}$$

且 z_* 落在模型有效区间内时，平衡稳定；质量为 m 时小振动角频率为 $\sqrt{(\kappa-\alpha g^2)/m}$。电场贡献的曲率是负的，削弱机械恢复力。

若 $\kappa=\alpha g^2$，能量对 z 为线性：$\alpha gE_0\neq0$ 时无内部平衡；该常量也为零时轴向为中性，不能称稳定势阱。若 $\kappa<\alpha g^2$，形式上的驻点为极大，不稳定。

例题 7　平行板拉近：场能增加时电力仍能做功

平行板面积 S、初始间距 d_0，缓慢减至 $d_1 < d_0$，忽略边缘效应。分别在断开电源保持 Q 和接恒压源保持 V 时，求吸力、电力功和能量账。参照图 6-25：两极板缓慢靠近，间距 d 为求导坐标。

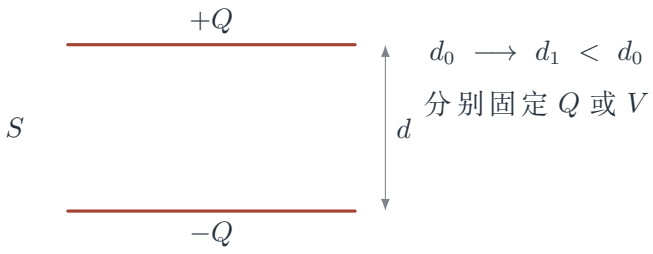


图 6-25　题图　两极板缓慢靠近，间距 d 为求导坐标。

解　取 d 增大为广义坐标正向，电容为

$$C(d) = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad C'(d) = -\frac{\varepsilon_0 S}{d^2}.$$

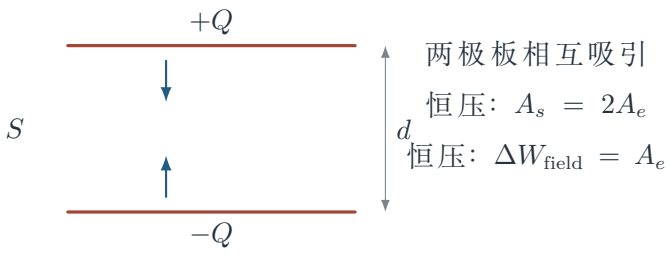


图 6-26　解答分析图　箭头表示吸力；恒压时源同时增加场能并供给机械功。

图 6-26 两板吸力均指向间隙，故以间距增大为正时广义力为负；恒压电源功同时供给机械功和场能增量。

恒电荷时

$$F_d = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}, \quad A_Q = \int_{d_0}^{d_1} F_d \,\mathrm{d}d = \frac{Q^2(d_0 - d_1)}{2\varepsilon_0 S}, \quad \Delta W_Q = -A_Q.$$

吸力大小不随 d 变，因为 $E = Q/(\varepsilon_0 S)$ 不变。

恒压时

$$F_d = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d^2}, \quad A_V = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2}\left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_0}\right).$$

而 $W_{\text{field}} = \varepsilon_0 S V^2/(2d)$，所以

$$\Delta W_{\text{field}} = A_V, \quad \Delta Q = \varepsilon_0 S V\left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_0}\right), \quad V\Delta Q = 2A_V.$$

源输出一半增加场能，一半成为电力机械功。准静态过程中若动能不变，外力功为 $-A_V$，可从机械侧提取能量。

两约束在同一瞬间若有同一电量与电压，都给 $p = \varepsilon_0 E^2/2$。不同之处在随几何变化的路径，不能把瞬时相等误认为全程相等。

例题 8　部分插入中性金属片：边缘力与电容梯度

矩形电容极板宽 w、长 L，间距 d。厚度 $t<d$ 的中性金属片平行极板插入长度 x，不接触极板，金属片两边真空间隙之和为 $d-t$。在 $0<x<L$ 且离入口、末端足够远的近似下求 $C(x)$、插入力和两种约束下从 x_0 到 $x_1>x_0$ 的电力功。参照图 6-27：部分插入的中性金属片；垂直间隙总厚度减少 t。

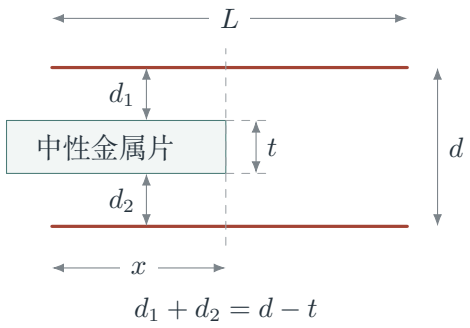


图 6-27　题图　部分插入的中性金属片；垂直间隙总厚度减少 t。

解　把未插入和已插入的面积看成两个并联部分：

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 w(L-x)}{d}+\frac{\varepsilon_0 w x}{d-t}=C_0+\beta x,\quad C_0=\frac{\varepsilon_0 wL}{d},\quad \beta=\frac{\varepsilon_0 wt}{d(d-t)}>0.$$

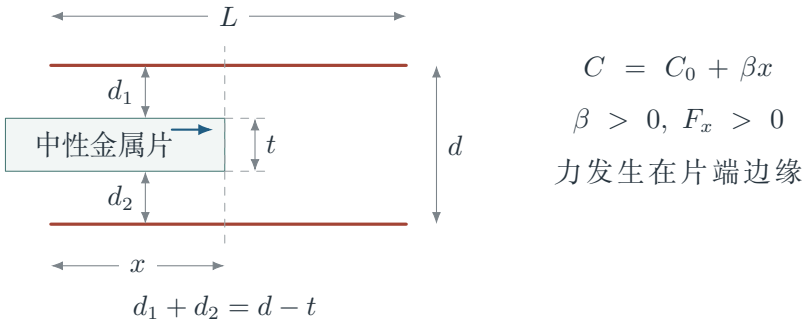


图 6-28　解答分析图　插入使电容增大，能量梯度给吸入力；图按截面示意。

图 6-28 用插入长度分开两个并联面积；金属厚度不降势，插入侧的真空间隙总厚度是 $d-t$。

金属内零场，插入部分只在总厚度 $d-t$ 的真空间隙上降势；中性片两面电量相反，故这里的串联间隙组合成立。

恒压时 $F_x=\beta V^2/2>0$，

$$A_V=\frac{1}{2}V^2[C(x_1)-C(x_0)]=\frac{1}{2}\beta V^2(x_1-x_0).$$

恒电荷时

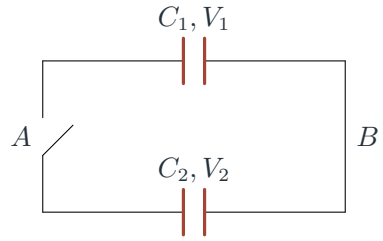
$$F_x=\frac{\beta Q^2}{2(C_0+\beta x)^2}>0,\quad A_Q=\frac{Q^2}{2}\left[\frac{1}{C(x_0)}-\frac{1}{C(x_1)}\right].$$

金属片被吸入电容较大的区域；恒电荷时电压随插入减小，力也减小。

实际横向力集中于片端边缘场。近似电容忽略对总储能贡献较小的边缘修正，却保留插入引起的主导能量变化，其导数可以给主导力；不能一方面把所有局部场都强行设成纯竖直均匀场，另一方面声称已经逐点算出了横向力。靠近插入始末、$t\to d$ 或片端曲率很小时，边缘修正和实际间隙条件必须重新检查。

例题 9　两电容相连：末态电量与能量释放

两电容为 C_1, C_2，初始有符号电压 V_1, V_2，与电源断开后同名端相连，最终达到共同电压。求末态和释放能量，并证明结果总非负。参照图 6-29：两电容同名端相连，电压按 A 到 B 定义。

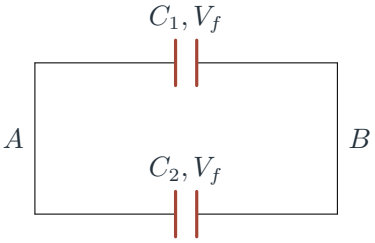


合闸前：两只电容各保留原电压

图 6-29　题图　两电容同名端相连，电压按 A 到 B 定义。

解　相连端的代数电量守恒，故

$$(C_1 + C_2)V_f = C_1V_1 + C_2V_2, \qquad V_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}.$$



$$Q_A = C_1V_1 + C_2V_2$$
$$V_f = Q_A/(C_1 + C_2)$$
$$\Delta W \propto (V_1 - V_2)^2$$

电源已断开，端电量守恒

图 6-30　解答分析图　共同端电量守恒；末态同电压使固定总电量的储能极小。

图 6-30 标出接通后的共同电压 V_f，端点 A 的初始总电量由两份有符号初始电压决定。另一连通端总电量反号；两电容末态分别为 C_1V_f, C_2V_f。初、终场能为

$$W_i = \frac{1}{2}C_1V_1^2 + \frac{1}{2}C_2V_2^2, \quad W_f = \frac{(C_1V_1 + C_2V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}.$$

通分后，分子为

$$(C_1 + C_2)(C_1V_1^2 + C_2V_2^2) - (C_1V_1 + C_2V_2)^2 = C_1C_2(V_1 - V_2)^2,$$

所以 $W_i - W_f = C_1C_2(V_1 - V_2)^2/[2(C_1 + C_2)] \geq 0$。只有初始电压已经相同才没有重新分配；初始两电容电量相同不保证电压相同。

末态可直接来自最小化：固定总端电量 Q_T，令第一只电量为 q，

$$W(q) = \frac{q^2}{2C_1} + \frac{(Q_T - q)^2}{2C_2}, \quad W'(q) = \frac{q}{C_1} - \frac{Q_T - q}{C_2}.$$

驻点就是同电压，且 $W'' = 1/C_1 + 1/C_2 > 0$。这个极小性质说明平衡末态，不描述实际瞬态中能量怎样消耗。

例题 10　接地平面：密度、力与位置能

正点电荷 q 位于无限接地平面上方高度 h。求平面感应密度、总感应电量、点源力和位置能；把点源缓慢从 h 拉到 $2h$ 需多少外力功？参照图 6-31：真实点源在接地平面上方，研究域为 z 大于零。

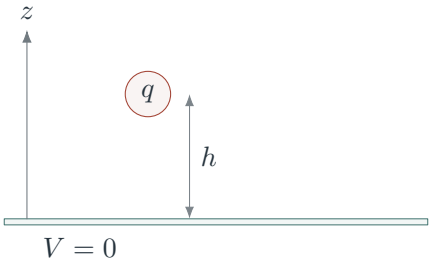


图 6-31　题图　真实点源在接地平面上方，研究域为 z 大于零。

解　在对称位置 $-h$ 放 $-q$，上半空间候选势为

$$\varphi(\rho,z)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+h)^2}}\right].$$

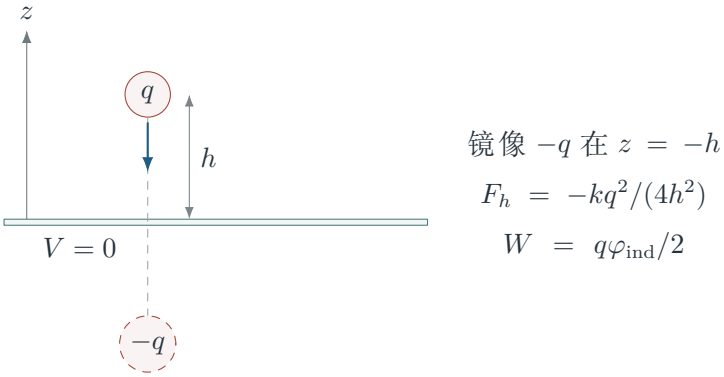


图 6-32　解答分析图　虚线镜像在研究域外；蓝箭头为真实点源吸力。

图 6-32 的镜像在金属一侧，只用于上半空间求场；向下吸力直接取镜像场，位置能则取半感应势。

源、零势边界和远场条件一致，由唯一性得真实上半空间解。取导体向真空法线为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$，

$$\sigma=\varepsilon_0[-\partial_z\varphi]_{0^+}=-\frac{qh}{2\pi(\rho^2+h^2)^{3/2}}.$$

总感应量

$$Q_{\mathrm{ind}}=-qh\int_0^\infty\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+h^2)^{3/2}}=-qh\left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+h^2}}\right]_0^\infty=-q.$$

离投影点越近密度绝对值越大；积分中必须带面积元 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$。

去掉点源自场，镜像给向下吸力 $F_h=-kq^2/(4h^2)$。从无穷远为零的位置能满足

$$W(h)=-\frac{kq^2}{4h},\qquad -W'(h)=F_h.$$

也等于 $q\varphi_{\mathrm{ind}}/2$，其中 $\varphi_{\mathrm{ind}}=-kq/(2h)$。缓慢拉离时外力功

$$A_{\mathrm{ext}}=W(2h)-W(h)=\frac{kq^2}{8h}>0.$$

若用 $q\varphi_{\mathrm{ind}}$ 作为能量，再对 h 求导会得到两倍错误吸力；直接求点源受力时则无需把镜像场除二。

例题 11　接地球的镜像：边界验证与力–能量核验

半径 a 的接地导体球，外部正点源 q 在球心距离 $s>a$ 处。构造球外势，求受力与位置能，并比较距离很远和接近表面的极限。参照图 6-33：外部点源与接地导体球，s 为球心至点源距离。

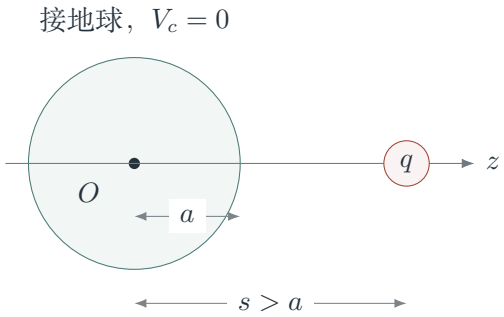


图 6-33　题图　外部点源与接地导体球，s 为球心至点源距离。

解　轴上球内镜像的位置和电量取

$$b=\frac{a^2}{s},\qquad q'=-\frac{a}{s}q.$$

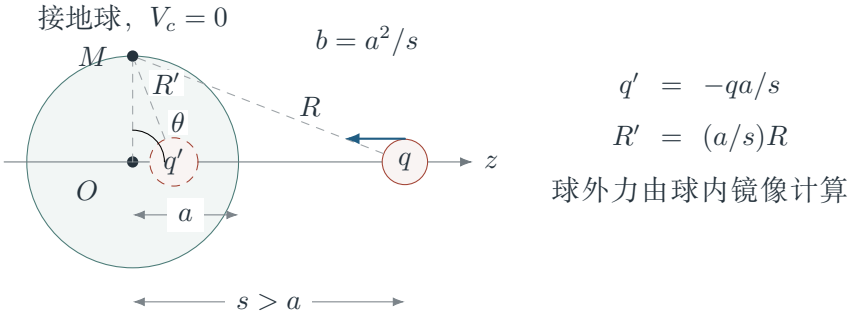


图 6-34　解答分析图　球内镜像使球面零势；其场仅用于球外解。

图 6-34 的球面点 M 到真源、镜像的距离成固定比例，保证零势边界；真源移动时镜像位置和电量也都改变。

球面点 M 的球心极角为 θ，它与真源、镜像的距离记 R,R'，由余弦定理

$$R^2=s^2+a^2-2as\cos\theta,\quad R'^2=b^2+a^2-2ab\cos\theta=\frac{a^2}{s^2}R^2.$$

于是 $R'=(a/s)R$，球面上 $q/R+q'/R'=0$。镜像在球内、球外无额外奇点且势趋零，所以

$$\varphi=k\left(\frac{q}{R}+\frac{q'}{R'}\right)$$

在球外是真解。球内这两个点源的数学场不代表真实金属场。

点源到镜像距离 $s-b=(s^2-a^2)/s$，镜像直接给

$$F_s=-\frac{kq^2as}{(s^2-a^2)^2}.$$

在固定几何位置线性充电，感应势为 $\varphi_{\text{ind}}=kq'/(s-b)=-kqa/(s^2-a^2)$，故

$$W(s)=-\frac{kq^2a}{2(s^2-a^2)},\qquad -W'(s)=-\frac{kq^2as}{(s^2-a^2)^2}.$$

求导时 q' 和 b 都随 s 变化，不能保持镜像参数不变后把结果当真实能量导数。

远处 $s \gg a$，$W \sim -kq^2a/(2s^2)$、$F_s \sim -kq^2a/s^3$；接地球可从地面吸入净电量，因而远场效应不是单纯中性偶极。令 $s = a + h$、$h \ll a$，

$$W \sim -\frac{kq^2}{4h}, \qquad F_s \sim -\frac{kq^2}{4h^2},$$

恢复接地平面局部极限。

若改为孤立中性球，必须在球心另加镜像 $+qa/s$ 保持总镜像量为零，表面势不再为零；不能只把接地球的“接地”二字删掉而沿用旧解。

例题 12　两垂直接地平面：三个镜像与二维受力

互相垂直的接地无限平面为 $x = 0, y = 0$，研究区域 $x > 0, y > 0$。点源 q 在 $(a, b, 0)$，$a, b > 0$。构造解并求力、有效能量；判断两力分量的方向。参照图 6-35：第一象限内真实点源，两个坐标平面均接地。

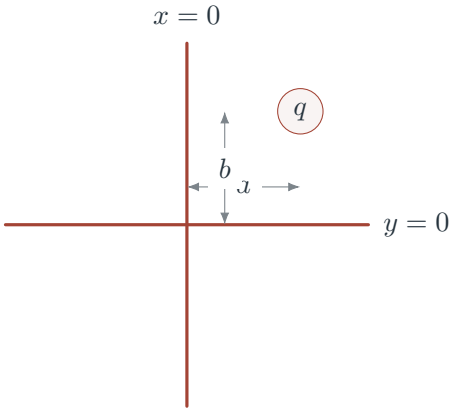


图 6-35　题图　第一象限内真实点源，两个坐标平面均接地。

解　为同时使两个边界零势，镜像为

$$-q \text{ 于} (-a, b, 0), \quad -q \text{ 于} (a, -b, 0), \quad +q \text{ 于} (-a, -b, 0).$$

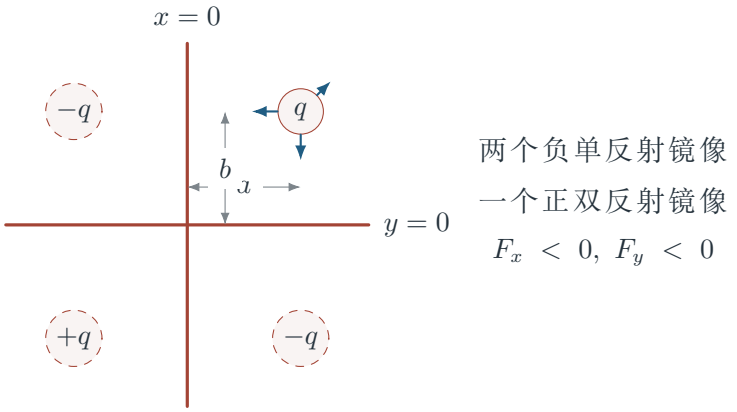


图 6-36　解答分析图　三个虚线镜像同时保持两个边界零势；力箭头示意三项贡献。

图 6-36 三个镜像共同保证两边界零势。两个负像给轴向吸引，双反射正像给斜向排斥，但不能反转合力两分量。

在 $x = 0$ 上两组等距异号源成对抵消，$y = 0$ 上同样抵消；三个辅助源均在区域外。由唯一性，上述四源之和给第一象限真解。

前两个镜像分别只给 $-x,-y$ 吸力，最后一个正镜像给斜向斥力。记 $r=\sqrt{a^2+b^2}$，则

$$F_x=-\frac{kq^2}{4a^2}+\frac{kq^2a}{4r^3},\qquad F_y=-\frac{kq^2}{4b^2}+\frac{kq^2b}{4r^3}.$$

因为 $r>a,b$，两分量均严格为负。正镜像削弱两边吸力，却不能反转它们。

感应势包含三个镜像：

$$\varphi_{\text{ind}}=kq\left(-\frac{1}{2a}-\frac{1}{2b}+\frac{1}{2r}\right),\quad W=\boxed{\frac{kq^2}{4}\left(-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{r}\right)}.$$

分别求 $-\partial_aW,-\partial_bW$ 恢复上面的力。若只放两个负镜像，第一个边界会被另一个负镜像破坏；正的双重反射镜像不可省略。

$b\to\infty$ 保持 a 固定，y 面远离，恢复单平面 $W=-kq^2/(4a)$ 和 $F_x=-kq^2/(4a^2)$。若约束点源沿 $a=b=u$ 移动，则 $-\mathrm{d}W/\mathrm{d}u=F_x+F_y$，不是一个分量。

十二　习题

以下习题涉及电荷自能、虚功、电源交换能量及电像法。所有题默认扣除理想点源自能，只保留题目所述物理系统的有限位置能。

习题 1　三个带符号电荷与移走一个电荷

边长 a 的等边三角形，顶点 A,B,C 依次固定 $+q,+q,-q$。求体系相互作用能；固定 A,B，把 C 的负电荷缓慢移至无穷远，外力做功多少？参照图 6-37：等边三角形的三个带符号电荷。

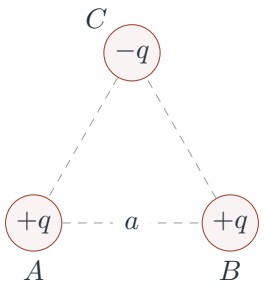


图 6-37　题图　等边三角形的三个带符号电荷。

习题 2　立方体中心电量反求

边长 b 的立方体八顶点各为 $-e$，中心为 $+\lambda e$。求总能量为零的 λ。中心受力为零是否只在这个 λ 下成立？能量为零能否证明顶点也平衡？参照图 6-38：中心电量为待定参数，八顶点分布保持不变。

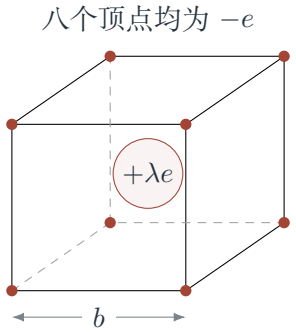


图 6-38　题图　中心电量为待定参数，八顶点分布保持不变。

习题 3　球形电容器的储能复核

同心薄导体球面半径 $a < b$，带 $+Q, -Q$。分别由电量乘电势及场积分求能量，推出电容，再在固定 Q 下求随 b 变化的广义力 F_b。参照图 6-39：球形电容器的内、外电极。

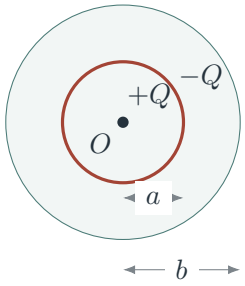


图 6-39　题图　球形电容器的内、外电极。

习题 4　空心绝缘球层的自能

绝缘球层 $a < r < b$ 内体密度均匀，总电量 Q，其他区域无电荷。求各区场与总自能，并检查 $a = 0$ 的实心球极限和 $a \to b$ 的薄球面极限。取极限时保持 Q 固定。参照图 6-40：均匀体电荷仅分布在两个半径之间。

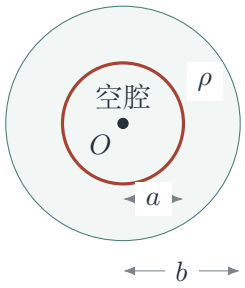


图 6-40　题图　均匀体电荷仅分布在两个半径之间。

习题 5　非均匀球：密度幂次决定自能

半径 R 的绝缘球密度 $\rho(r)=Ar^n$，$n\ge 0$，总电量 Q。求 A、全空间场和总自能；比较 $n=0, n=1, n\to\infty$。参照图 6-41：非均匀绝缘球的径向密度。

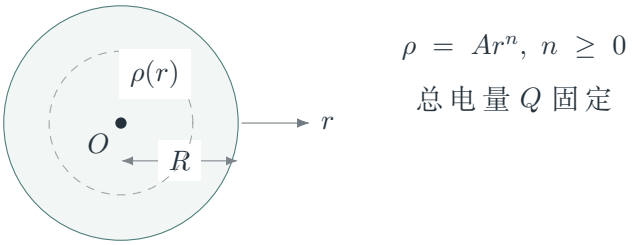


图 6-41　题图　非均匀绝缘球的径向密度。

习题 6　固定面密度膨胀：把漏掉的源补回来

导体球面由 R_0 缓慢膨胀到 $R_1>R_0$，外部装置不断补电使面密度保持 σ。求 $Q(R), \varphi(R)$，分别算源输出、场能增量和电力机械功，证明压力仍向外且为 $\sigma^2/(2\varepsilon_0)$。装置的供电电压随半径改变。参照图 6-42：维持面密度的装置持续补电，电压随 R 改变。



图 6-42　题图　维持面密度的装置持续补电，电压随 R 改变。

习题 7　有限偶极：用精确结果检验近似

正点源 Q_s 在原点，刚性异号电荷对中心在 $x=r>\ell/2$，负端 $-q$ 在 $r-\ell/2$，正端 $+q$ 在 $r+\ell/2$。求不采用偶极近似的外场相互作用能和整个电荷对的轴向力；展开至首个偶极修正项。参照图 6-43：正源附近的有限刚性异号电荷对。

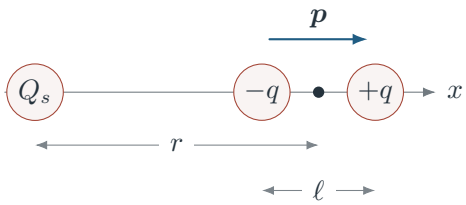


图 6-43　题图　正源附近的有限刚性异号电荷对。

习题 8　极化粒子在点电荷场中的受力

固定点源电量 Q_s，一粒子无永久偶极、极化率 $\alpha > 0$，距源 r，粒子尺度远小于 r。在给定外场与线性响应近似下求能量和径向力，说明源电荷变号是否改变受力方向。参照图 6-44：粒子无永久偶极，响应由固定点源的局部外场诱导。

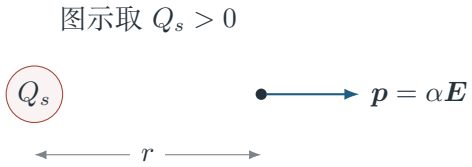


图 6-44　题图　粒子无永久偶极，响应由固定点源的局部外场诱导。

习题 9　把极板间距加倍

初始平行板间距 d_0、电量 Q_0、电压 V_0，记初始储能 $W_0 = Q_0 V_0/2$。把间距缓慢增至 $2d_0$。分别在先断电和保持接 V_0 恒压源时，列出末态电量、电压、场能、源输出功和外力功；源输出为负表示源吸收能量。参照图 6-45：外力拉开极板，必须克服吸力。

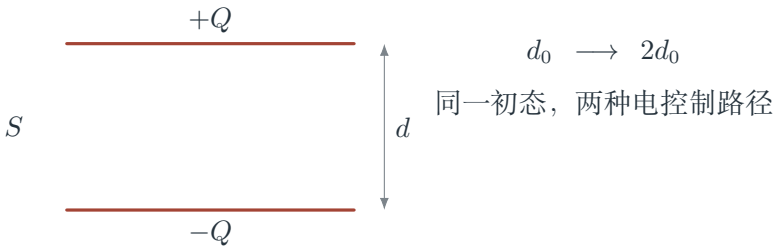


图 6-45　题图　外力拉开极板，必须克服吸力。

习题 10　同轴电容器的径向压力

忽略端部效应，长度 L 的同轴导体电容器内外半径 $a < b$，电量 $+Q, -Q$。固定 Q, b, L，把内圆柱半径缓慢增加。由场积分求能量，求 $F_a = -\partial_a W$ 及内圆柱外表面的压力。参照图 6-46：同轴电容器截面；计算按长度 L 的圆柱侧面。

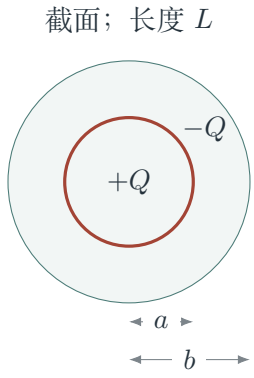


图 6-46　题图　同轴电容器截面；计算按长度 L 的圆柱侧面。

习题 11　反接电容器的能量

电容 C 初始电压 $2V$，电容 $2C$ 初始电压 V，两只均断开电源。比较同名端相连和第二只反接相连的最终电压与释放能量。末态假定通过暂态耗散达到静止。参照图 6-47：两种接线分别画出；正负号指原标记端，A 含第一只原正端。

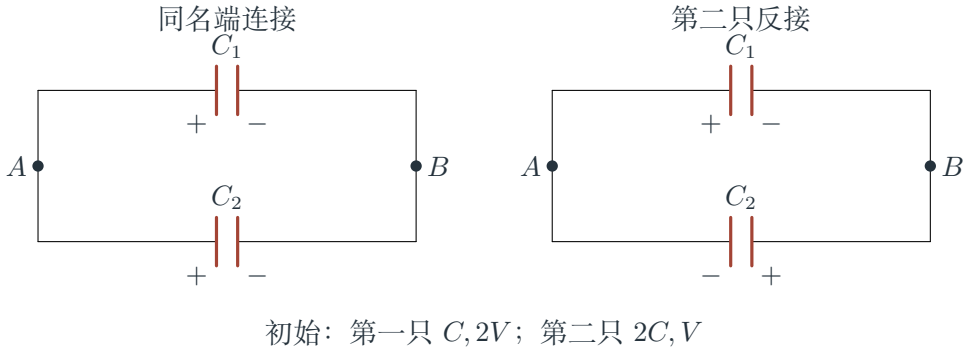


图 6-47　题图　两种接线分别画出；正负号指原标记端，A 含第一只原正端。

习题 12　两个点源与接地平面

接地平面为 $z = 0$，两个真实点源 q_1, q_2 在 $(0, 0, h)$、$(\ell, 0, h)$，$h, \ell > 0$。求扣除点源自能后的有效能量。固定第一点源及两高度，只改变第二点源的 $x = \ell$，求 F_{2x}；同高移动两个点源时，能量对 h 的导数又代表什么？参照图 6-48：两个同高真实点源与接地平面。

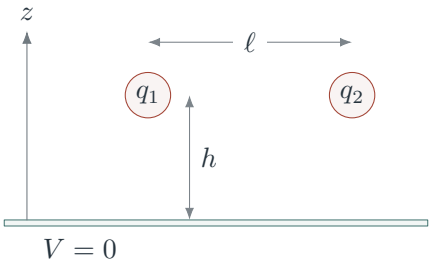


图 6-48　题图　两个同高真实点源与接地平面。

习题 13　孤立中性球：为接地镜像补一个中心源

半径 a 的孤立中性导体球，外点源 q 距球心 $s > a$。接地球镜像为 $-qa/s$、位置 a^2/s。说明应加什么中心镜像，求球势、点源受力及有效位置能，并给出 $s \gg a$ 的首项。参照图 6-49：球的净电量固定为零，球势未预先给定。

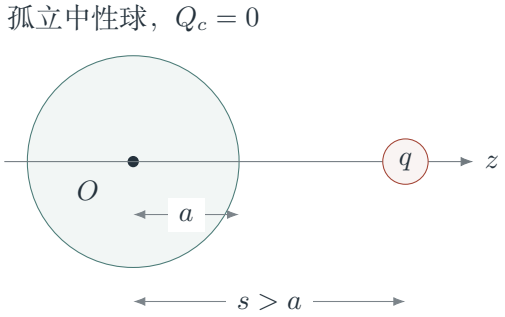


图 6-49　题图　球的净电量固定为零，球势未预先给定。

习题 14　混合边界：场是否唯一

固定几何的两个分离导体 A, B 位于同一真空区域，区域内真实电荷分布给定，A 接地，B 孤立且净电量给定，无穷远零势。用两解相减与格林恒等式证明唯一性。说明为什么不能用“B 表面差势为零”代替电量约束。参照图 6-50：一个恒势导体和一个恒电量导体，真空域内源相同。

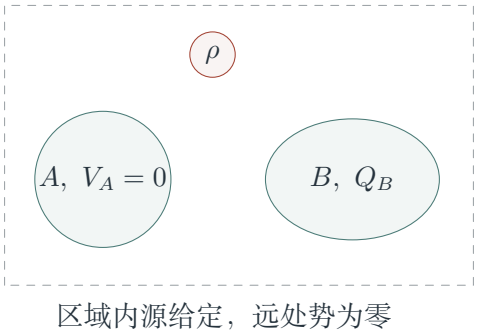


图 6-50　题图　一个恒势导体和一个恒电量导体，真空域内源相同。

习题 15　三个命题的条件辨析

判断并给出证明或反例：（一）无源区域的势不会有驻点；（二）所有导体接地，外部场必为零；（三）所有导体净电量为零，表面密度必处处为零。另取 $\varphi = A(x^2 - y^2)$、$A > 0$，求原点附近正试探电荷的两轴运动稳定性。参照图 6-51：满足拉普拉斯方程的鞍形势，原点为驻点。

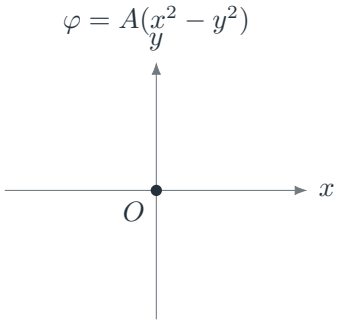


图 6-51　题图　满足拉普拉斯方程的鞍形势，原点为驻点。

习题 16　插入片与弹簧：有效势稳定性

使用例题 8 的金属片，近似 $C(x) = C_0 + \beta x$，机械势为 $\kappa x^2/2$，$\kappa > 0$，允许区间 $0 < x < L$。分别恒压 V 与恒电荷 Q，写有效势、平衡方程并判断稳定性；指出平衡超出允许区间时如何解释。参照图 6-52：片的插入坐标同时受电力与弹簧约束。

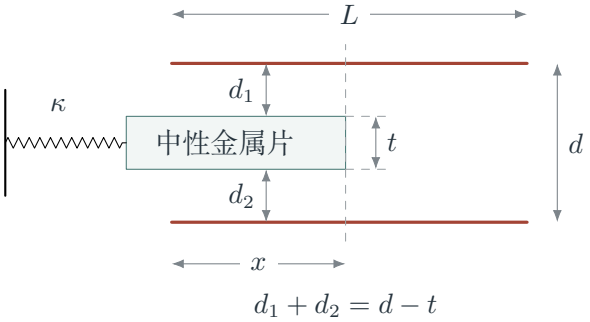


图 6-52　题图　片的插入坐标同时受电力与弹簧约束。

习题 17　限时综合：两垂直接地平面的沿线虚功（20 分钟）

两平面 $x=0, y=0$ 均接地，正点源 q 被约束在 $x=y=u>0, z=0$ 的直线上。沿线的单位正向取 $(\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$。

1. 构造三个镜像并检验两个边界。
2. 求 $W(u)$、广义力 $F_u=-\mathrm{d}W/\mathrm{d}u$ 和沿线实际力 $F_{\parallel}$，区别二者。
3. 从 u_0 缓慢拉到 $2u_0$，求外力功；再推广至点源 $(a,b,0)$，保持 a 不变、令 $b\to\infty$，检验单平面极限。
4. 指出直接用真源与镜像的三份电荷对能量求导会出现什么错误。

参照图 6-53：真实点源沿第一象限角平分线移动。

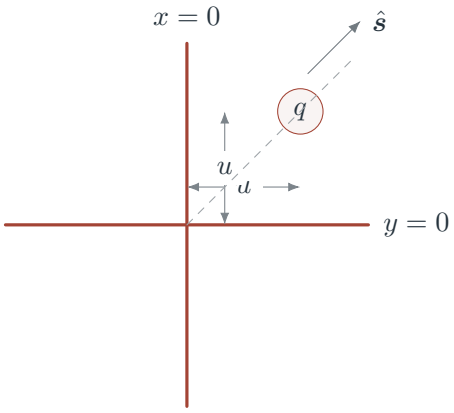


图 6-53　题图　真实点源沿第一象限角平分线移动。

习题 18　限时综合：恒压电容器的静电失稳（25 分钟）

一块极板固定，另一块面积 S、质量 m，由弹簧支撑。位移 x 为向固定板移动的距离，间距 $d=d_0-x$，弹簧在 $x=0$ 无伸长，劲度 κ，$0<x<d_0$，重力已补偿，忽略边缘效应和接触后的过程。

1. 恒压 V 时写含电源修正的有效势与平衡方程。
2. 求稳定平衡允许的 x 范围、临界位移与临界电压；用函数最大值解释平衡解的数目。
3. 对稳定平衡 x_* 求小振动角频率。
4. 改为断电恒电量 Q，写平衡位移、稳定性与未接触条件。

参照图 6-54：弹簧支撑的移动极板，x 向固定板为正，重力已补偿。

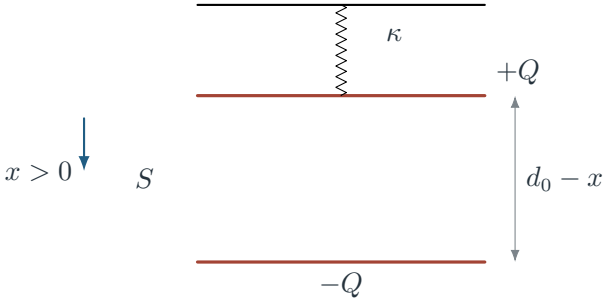


图 6-54　题图　弹簧支撑的移动极板，x 向固定板为正，重力已补偿。

十三　训练题详细解答

习题 1 解答　逐对求和与只移动一个电荷

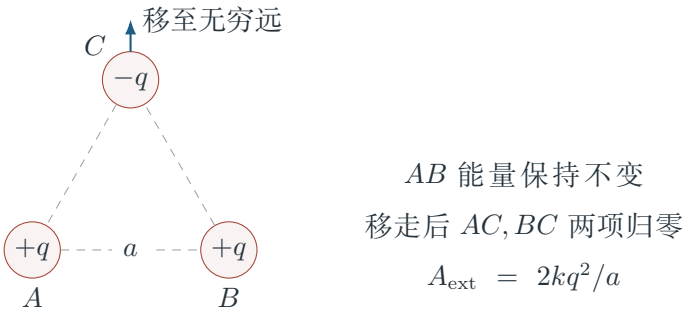


图 6-55　解答分析图　只移动负电荷时，固定两正电荷间能量在差中抵消。

图 6-55 只移动 C，因此 AB 能量在初终差中抵消；从 A, B 产生的外势计算移动功时不再乘二分之一。

三个无序对分别为 $AB: +kq^2/a$、$AC: -kq^2/a$、$BC: -kq^2/a$，所以

$$W_i = -\frac{kq^2}{a}.$$

移走 C 后，两份含 C 的相互作用能趋零，AB 不变，故

$$W_f = \frac{kq^2}{a}, \qquad A_{\text{ext}} = W_f - W_i = \frac{2kq^2}{a} > 0.$$

也可只研究被移动的负电荷。初始外势由 A, B 产生，为 $2kq/a$，其相互作用能为

$$W_C = (-q)\frac{2kq}{a} = -\frac{2kq^2}{a}.$$

移至无穷远后为零，得到相同的外力功。这种“只移动一个对象”的外场能不再乘二分之一；两固定正电荷间的能量抵消于初终差中。

习题 2 解答　立方对称性下的平衡与稳定性

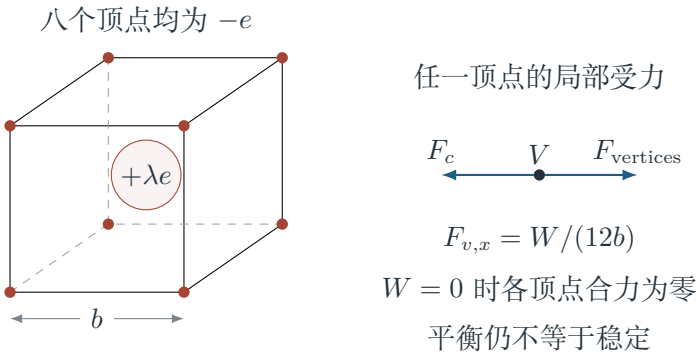


图 6-56　解答分析图　立方对称与整体缩放把零能量联系到零合力；稳定性另判

图 6-56 将任一顶点的径向斥力和中心吸引分开。立方对称性限制合力方向，缩放关系再把该合力与总能量联系起来。

顶点贡献仍为 $(12 + 6\sqrt{2} + 4/\sqrt{3})ke^2/b$，中心八对贡献为 $-16\lambda ke^2/(\sqrt{3}b)$，因而

$$W = \frac{ke^2}{b}\left(12 + 6\sqrt{2} + \frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{16\lambda}{\sqrt{3}}\right).$$

令 $W=0$，

$$\boxed{\lambda=\frac{\sqrt{3}}{16}(12+6\sqrt{2})+\frac{1}{4}}.$$

中心场由八顶点产生，反向顶点的场成对抵消，所以任意 λ 下中心力都为零。一般体系的零能量不能单独推出各点零力；但本题还具有立方对称性，必须把这一特殊条件用上。

取位于 $(b/2,b/2,b/2)$ 的顶点。其余七个顶点产生向外斥力，中心源产生向内吸引；三个笛卡尔分量相等。沿 x 分量逐项求和得

$$F_{v,x}=\frac{ke^2}{b^2}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{3}}-\frac{4\lambda}{3\sqrt{3}}\right)=\frac{W}{12b},\qquad F_{v,y}=F_{v,z}=F_{v,x}.$$

所以在上面求出的零能量参数下，每个顶点合力也为零。另一个验证方法是同时缩放八顶点：每个顶点距中心 $R_v=\sqrt{3}b/2$，合力因对称性沿体对角线。由 $-\mathrm{d}W/\mathrm{d}b=W/b=8F_v\,\mathrm{d}R_v/\mathrm{d}b$，得 $F_v=W/(4\sqrt{3}b)$，与分量求和一致。

因此，本题可以结合对称性与缩放关系证明所有电荷处于静力平衡；仍不能据此证明自由扰动下稳定。顶点若由支架固定，与全部电荷自由运动的允许扰动不同，零能量或零一阶力都不能代替稳定性分析。

习题 3 解答　球间储能和外面膨胀力

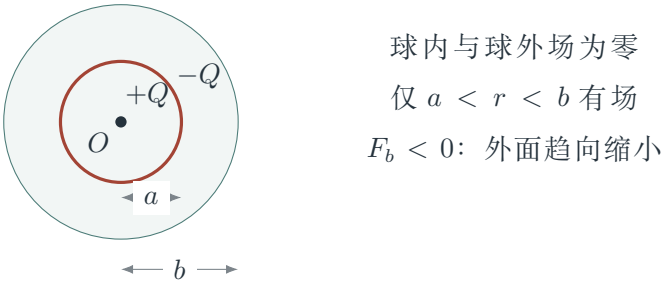


图 6-57　解答分析图　能量在球间；负外半径广义力与吸引一致。

图 6-57 的有场区是 $a<r<b$。增大外半径会增加这一场区的储能，故固定电量时外球面的广义力向内。

两面电势为

$$\varphi_a=kQ\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right),\qquad \varphi_b=0.$$

因此

$$W=\frac{1}{2}(Q\varphi_a-Q\varphi_b)=\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

球外和内腔均零场，只有 $a<r<b$ 内 $E=kQ/r^2$，场能积分为

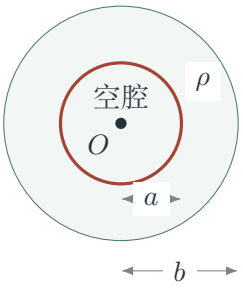
$$\frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b\frac{k^2Q^2}{r^4}4\pi r^2\,\mathrm{d}r=\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

端电压为 $V=\varphi_a-\varphi_b$，所以

$$C=\frac{Q}{V}=\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a},\qquad F_b=-\left(\partial_b W\right)_Q=-\frac{kQ^2}{2b^2}.$$

负号表示外球面趋向缩小、被内球面吸引。内球面相反趋向膨胀；两球整体平移合力仍为零。外面膨胀时增加了有场体积，固定 Q 的场能增大，故需正外力功。

习题 4 解答　空心均匀球层



$Q(r) = Q(r^3 - a^3)/(b^3 - a^3)$

层内和球外均有能量

薄层极限保留球外能

图 6-58　解答分析图　腔内零场；球层内包围电量随半径增长。

图 6-58 中空腔不贡献场能，带电层及球外都贡献；薄层极限保持总电量，不能同时把密度也保持不变。

令 $D = b^3 - a^3$、$\rho = 3Q/(4\pi D)$，则

$$Q_{\mathrm{enc}}(r) = \begin{cases} 0, & r < a, \\ Q(r^3 - a^3)/D, & a < r < b, \\ Q, & r > b. \end{cases}$$

故 $E_r = 0$、$kQ(r^3 - a^3)/(Dr^2)$、kQ/r^2 分别适用于三个区域。场能须包含球外：

$$W = \frac{kQ^2}{2}\left[\frac{1}{D^2}\int_a^b \frac{(r^3 - a^3)^2}{r^2}\,\mathrm{d}r + \frac{1}{b}\right].$$

展开被积函数为 $r^4 - 2a^3 r + a^6/r^2$，逐项积分得到

$$I = \frac{b^5 - a^5}{5} - a^3(b^2 - a^2) + a^6\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

在 $a = 0$ 时最后项按连续极限取零。将球外项 D^2/b 与 I 合并：

$$I + \frac{D^2}{b} = \frac{3}{5}(2b^5 - 5a^3b^2 + 3a^5),$$

所以

$$\boxed{W = \frac{3kQ^2(2b^5 - 5a^3b^2 + 3a^5)}{10(b^3 - a^3)^2}}.$$

$a = 0$ 给 $3kQ^2/(5b)$。薄层极限不宜直接用两个接近数相减作数值判断；由积分形式，层内 $|Q_{\mathrm{enc}}| \le |Q|$，层宽趋零使其场能趋零，球外能量趋 $kQ^2/(2b)$，正是球面自能。固定 Q 时密度增大，不能误用“固定 ρ”的零电量极限。

习题 5 解答　幂次密度的自能

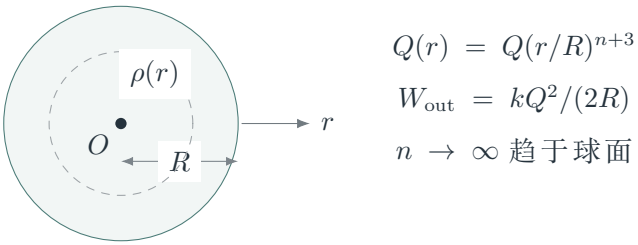


图 6-59　解答分析图　增大幂次使电荷集中在外缘，内场能减少。

图 6-59 以内半径累计的电量求场；球外能量只由总电量和外半径决定，密度幂次改变的是球内部分。

归一化给

$$Q = 4\pi A \int_0^R r^{n+2}\,\mathrm{d}r = \frac{4\pi A R^{n+3}}{n+3}, \qquad A = \frac{(n+3)Q}{4\pi R^{n+3}}.$$

球内电量 $Q(r) = Q(r/R)^{n+3}$，因此

$$E_r = \begin{cases} kQr^{n+1}/R^{n+3}, & r < R, \\ kQ/r^2, & r > R. \end{cases}$$

场能分内外：

$$W_{\text{in}} = \frac{kQ^2}{2R^{2n+6}} \int_0^R r^{2n+4}\,\mathrm{d}r = \frac{kQ^2}{2R(2n+5)}, \qquad W_{\text{out}} = \frac{kQ^2}{2R}.$$

相加得

$$\boxed{W = \frac{kQ^2}{R}\,\frac{n+3}{2n+5}}.$$

$n = 0$ 为 $3kQ^2/(5R)$，$n = 1$ 为 $4kQ^2/(7R)$，$n \to \infty$ 趋 $kQ^2/(2R)$。密度越来越集中于外缘，内场能减小，球外场能固定。题设 $n \geq 0$ 确保中心无密度奇点且能量积分收敛；超出此范围不能不加检查照套归一化与自能公式。

习题 6 解答　恒定面电荷密度下的能量变化

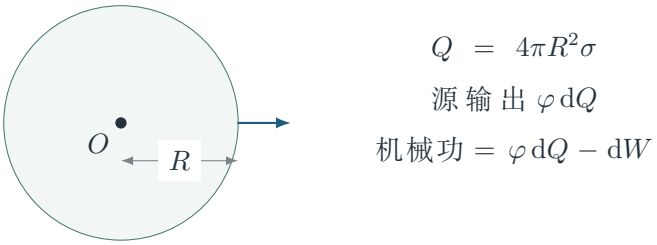


图 6-60　解答分析图　外部电荷交换不能遗漏；压力仍为向外。

图 6-60 的补电过程保持面密度，供电电势随半径变化；逐步算 $\varphi \mathrm{d}Q$ 后扣除场能增量才得到机械功。

总电量、表面势与场能为

$$Q = 4\pi R^2\sigma, \qquad \varphi = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0}, \qquad W = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{2\pi\sigma^2 R^3}{\varepsilon_0}.$$

新增电量 $\mathrm{d}Q = 8\pi\sigma R\,\mathrm{d}R$，源在当时球势下输送电量，微元输出功

$$\mathrm{d}A_s = \varphi\,\mathrm{d}Q = \frac{8\pi\sigma^2 R^2}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}R.$$

场能增量为 $6\pi\sigma^2R^2\,\mathrm{d}R/\varepsilon_0$，故电力机械功是二者之差：

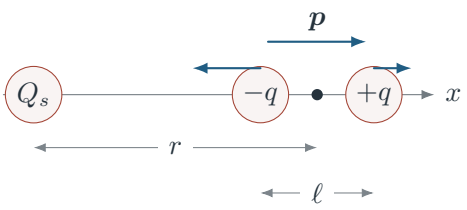
$$\mathrm{d}A_e = \mathrm{d}A_s - \mathrm{d}W = \frac{2\pi\sigma^2R^2}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}R, \quad p = \frac{\mathrm{d}A_e/\mathrm{d}R}{4\pi R^2} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} > 0.$$

积分结果为

$$A_s = \frac{8\pi\sigma^2}{3\varepsilon_0}(R_1^3 - R_0^3), \quad \Delta W = \frac{2\pi\sigma^2}{\varepsilon_0}(R_1^3 - R_0^3), \quad A_e = \frac{2\pi\sigma^2}{3\varepsilon_0}(R_1^3 - R_0^3).$$

相加满足 $A_s = \Delta W + A_e$。不能用单一常电压的 $G = W - VQ$ 后把 V 当常数求导，因为本题维持的是 σ，供电电压也变化；直接用微元能量账最清楚。

习题 7 解答　有限偶极的精确能量



近端吸引更强

$r > \ell/2$

展开参数 ℓ/r

图 6-61　解答分析图　两端直接受力之和核对精确能量导数。

图 6-61 的近端负电荷吸引更强、远端正电荷排斥较弱。两端到源的真实距离分别代入，再对中心位置求导。

只有电荷对与固定源之间的交叉能随中心 r 改变，电荷对内部自相互作用 $-kq^2/\ell$ 为常数，故位置能取

$$W(r) = kQ_sq\left(\frac{1}{r+\ell/2} - \frac{1}{r-\ell/2}\right) = -\frac{kQ_sp}{r^2 - \ell^2/4}, \quad p = q\ell.$$

保持 ℓ, q 固定求导：

$$F_r = -W'(r) = -\frac{2kQ_sp\,r}{(r^2 - \ell^2/4)^2}.$$

它也等于近端负电荷的向内吸力与远端正电荷的向外斥力之和，近端更强所以合力向内。

当 $\ell/r \ll 1$，令 $\eta = \ell^2/(4r^2)$，用 $(1-\eta)^{-1} = 1 + \eta + O(\eta^2)$：

$$W = -\frac{kQ_sp}{r^2}\left[1 + \frac{\ell^2}{4r^2} + O\left(\frac{\ell^4}{r^4}\right)\right], \quad F_r = -\frac{2kQ_sp}{r^3}\left[1 + \frac{\ell^2}{2r^2} + O\left(\frac{\ell^4}{r^4}\right)\right].$$

首项就是永久偶极近似，修正相对阶为 $(\ell/r)^2$。当 $r \to \ell/2$ 时近端接近源，偶极近似失效，不能拿展开式代替精确表达。

习题 8 解答　线性诱导粒子

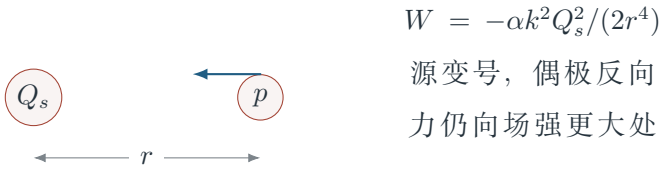


图 6-62　解答分析图　蓝箭头为向源的力；源电量的平方使方向不随变号改变。

图 6-62 中粒子被吸向场强较大的区域；点源反号会反转诱导偶极，能量中的场强平方和吸引方向却不变。

点源场大小 $E = k|Q_s|/r^2$，线性诱导偶极沿场，消去偶极内部变量后

$$W_{\text{eff}} = -\frac{1}{2}\alpha E^2 = -\frac{\alpha k^2 Q_s^2}{2r^4}.$$

由径向坐标增大为正，

$$F_r = -\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r} = -\frac{2\alpha k^2 Q_s^2}{r^5} < 0.$$

源电荷变号只让诱导偶极反向，E^2 不变，所以粒子仍被吸向源。若在某一位置把诱导 $p = \alpha E$ 暂当永久偶极，直接由 $(p\cdot\nabla)E$ 算瞬时力仍可得到相同结果；错误发生在把 $-\alpha E^2$ 当包含极化代价的完整位置能再求导。

r 太小会出现强场非线性、有限尺寸与更高阶感应，题设近似不再适用。这个公式也不能用来描述具有永久偶极但方向未固定的全部情况。

习题 9 解答　间距加倍的两种路径

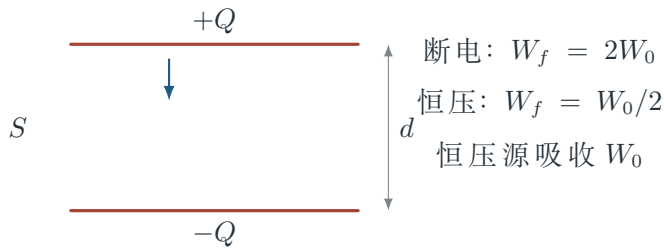


图 6-63　解答分析图　两个终态的场能不同；恒压路径有电量回流。

图 6-63 拉开两板时吸力作负机械功；恒压路径还存在电量回流，源吸收的能量不能只用场能减少量计算。

初始 $C_0 = Q_0/V_0$，最终电容为 $C_0/2$。断电时保持 Q_0：

$$Q_f = Q_0, \quad V_f = 2V_0, \quad W_f = 2W_0, \quad A_s = 0, \quad A_{\text{ext}} = \Delta W = W_0.$$

外力拉开极板需克服吸力，做正功。

恒压时 $V_f = V_0$，

$$Q_f = Q_0/2, \quad W_f = W_0/2, \quad A_s = V_0(Q_f - Q_0) = -W_0.$$

这时源吸收能量 W_0，而场能仅减少 $W_0/2$。电力机械功为 $A_e = A_s - \Delta W = -W_0/2$，因此

$$A_{\text{ext}} = W_0/2.$$

能量账是外力输入 $W_0/2$ 加场能释放 $W_0/2$，合成源吸收 W_0。末态电压保持不变不等于电源没有交换能量；保持电压依靠电量回流。

两路径从同一初态出发，但拉开后场强随路径不同，外力功也不同；不可仅看“距离加倍”就默认同一功。

习题 10 解答　同轴电容的形变广义力

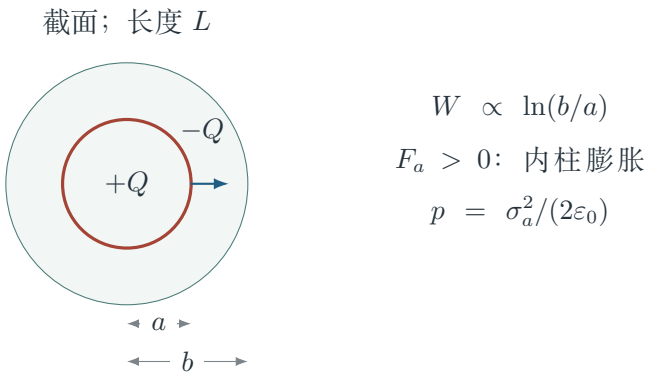


图 6-64　解答分析图　局部压力向外，广义力不是整个圆柱的横向合力。

图 6-64 的表面压力沿径向向外，但整根圆柱的横向矢量合力为零；改变半径的广义力与平移合力须区分。

球对称积分须换成柱对称：在 $a<r<b$ 上

$$E_r=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r},\qquad \mathrm{d}\mathcal{V}=2\pi r L\,\mathrm{d}r.$$

所以

$$W=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b E_r^2\,2\pi r L\,\mathrm{d}r=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}.$$

固定 Q,b,L 求导：

$$F_a=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L a}>0,\qquad p=\frac{F_a}{2\pi a L}=\frac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon_0 L^2 a^2}.$$

而 $\sigma_a=Q/(2\pi aL)$，故 $p=\sigma_a^2/(2\varepsilon_0)$。正广义力表示内柱外表面趋向径向膨胀；完整圆柱的横向平移合力因对称为零，F_a 不等于向某一固定方向的合力。

若增大外半径，$-\partial_b W=-Q^2/(4\pi\varepsilon_0 L b)$，方向趋内，与两电极相互吸引一致。

习题 11 解答　反接用有符号电压

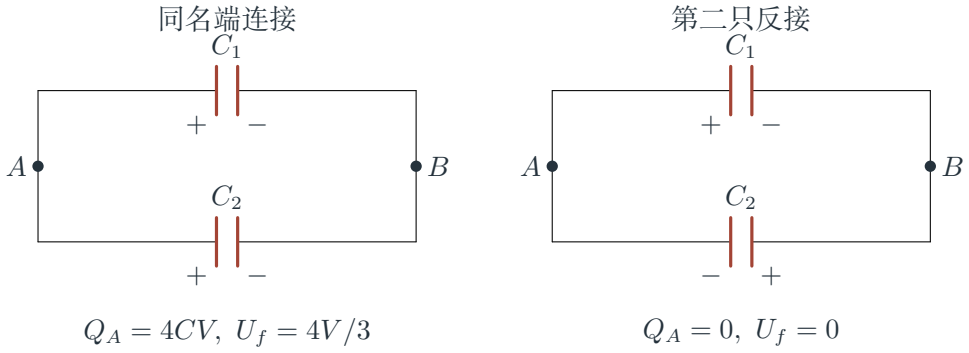


图 6-65　解答分析图　同名端相加，反接时第二只原负端与第一只原正端的初始电量相消。

图 6-65 两种接线分别让连通端电量相加或相减；能量用各初始电压的平方，反接并不改变初始储能。

初始场能共同为

$$W_i = \frac{1}{2}C(2V)^2 + \frac{1}{2}(2C)V^2 = 3CV^2.$$

同名端相连，总端电量为 $2CV + 2CV = 4CV$，总电容 $3C$，所以

$$V_f = \frac{4V}{3}, \qquad W_f = \frac{1}{2}(3C)\left(\frac{4V}{3}\right)^2 = \frac{8}{3}CV^2, \quad \Delta W_{\text{release}} = \frac{1}{3}CV^2.$$

反接时以第一只正端所在连通节点为基准，第二只初始电压为 $-V$，总端电量为 $2CV - 2CV = 0$，故

$$V_f = 0, \qquad W_f = 0, \qquad \Delta W_{\text{release}} = 3CV^2.$$

电压和电量取代数符号，能量取平方，因此反接不改变初始储能，却改变可守恒的连通端电量。最终零电量只是两端分别由正负初始电量抵消，电荷重新分配并不违反总电荷守恒。

习题 12 解答　直接电荷对与全部感应项

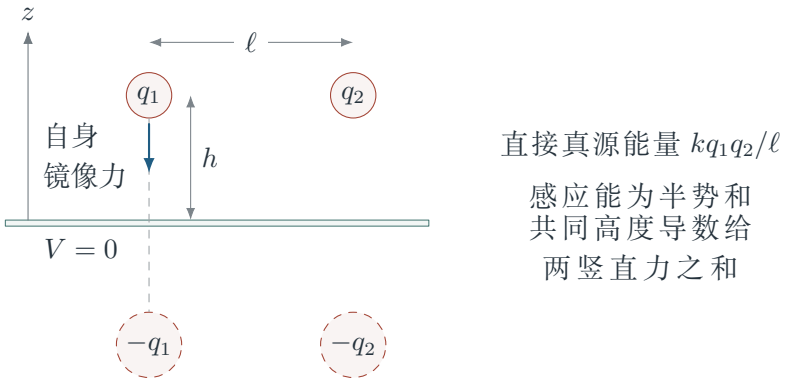


图 6-66　解答分析图　两个镜像各在真实源下方；包含两个自感应项和交叉感应项。

图 6-66 两真源各有自己的像和交叉感应项；同时改变两高度时，能量导数给两真源竖直力之和。

镜像为 $-q_1, -q_2$，分别位于真实点源的下方 $-h$。记 $R = \sqrt{\ell^2 + 4h^2}$，真源间直接能量为 kq_1q_2/ℓ，感应势为

$$\varphi_{\text{ind},1} = -\frac{kq_1}{2h} - \frac{kq_2}{R}, \quad \varphi_{\text{ind},2} = -\frac{kq_2}{2h} - \frac{kq_1}{R}.$$

真实系统有效能量取直接相互作用加半感应势和：

$$\boxed{W=\frac{kq_1q_2}{\ell}-\frac{k(q_1^2+q_2^2)}{4h}-\frac{kq_1q_2}{R}}.$$

固定第一源和高度，仅移动第二源，

$$F_{2x}=-\partial_\ell W=\frac{kq_1q_2}{\ell^2}-\frac{kq_1q_2\ell}{(\ell^2+4h^2)^{3/2}}.$$

直接力与另一个源的镜像力分别给第一、第二项，自身镜像只给竖直力。若同号，两项之差仍向 $+x$，但接地平面削弱横向排斥。

若两个点源同时升高、ℓ 固定，则

$$-\partial_h W=-\frac{k(q_1^2+q_2^2)}{4h^2}-\frac{4khq_1q_2}{(\ell^2+4h^2)^{3/2}}=F_{1z}+F_{2z}.$$

这是共同高度坐标的广义力，不是某一个点源的竖直力；不等电量时不能再任意除二。直接真源之间的竖直分量在总和中抵消。

习题 13 解答　中性球的镜像与远场偶极

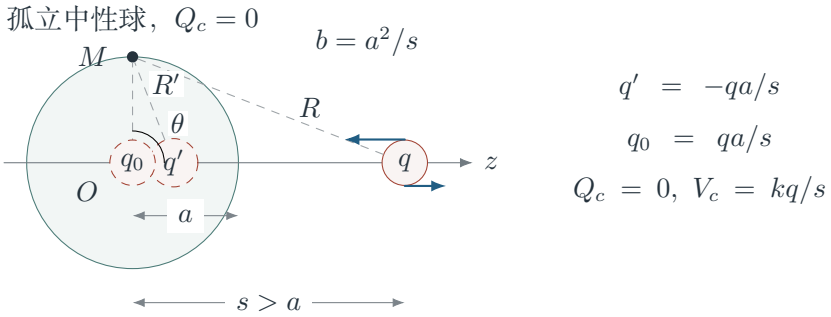


图 6-67　解答分析图　中心正镜像补足零总量；偏心镜像吸引、中心镜像排斥。

图 6-67 的中心正像补偿偏心负像的净量，维持孤立球中性；两像的远场首项抵消，留下诱导偶极阶。

先保留接地球镜像 $q'=-qa/s$，再在球心放

$$q_0=+\frac{qa}{s}.$$

两个镜像总量为零，使球净电量为零；原真源与偏心镜像在球面上势为零，中心镜像贡献常数，因此球面势为

$$V_c=\frac{kq_0}{a}=\frac{kq}{s}.$$

辅助源都在球内，边界为等势且总电量给定，远场合格，由固定电量唯一性得到球外真实解。

在真源处，偏心镜像吸引、中心镜像排斥：

$$F_s=-\frac{kq^2as}{(s^2-a^2)^2}+\frac{kq^2a}{s^3}.$$

有效位置能为

$$W=\frac{1}{2}q\left[-\frac{kqa}{s^2-a^2}+\frac{kqa}{s^2}\right]=\boxed{-\frac{kq^2a^3}{2s^2(s^2-a^2)}}.$$

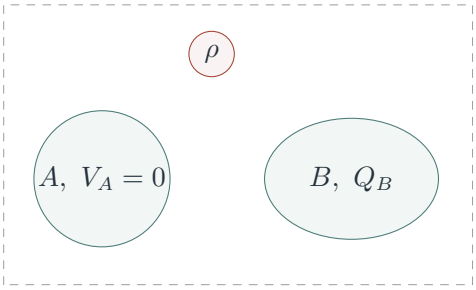
球净电量为零，导体项 $Q_cV_c/2$ 为零；扣除点源自能后上式就是随 s 改变的有限能量。求 $-W'(s)$ 恢复直接力。

远处两项的 s^{-3} 力相消，

$$W \sim -\frac{kq^2a^3}{2s^4}, \qquad F_s \sim -\frac{2kq^2a^3}{s^5}.$$

这与极化率 $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3 = a^3/k$ 的中性球在点源场中的诱导偶极结果一致。中性球与接地球的远场力阶数不同，是边界电量条件改变的结果。

习题 14 解答　恒势与恒电量混合的唯一性



$u|_A = 0$

$u|_B = u_B$ 为未知常数

$\Delta Q_B = 0$ 消去通量项

区域内源给定，远处势为零

图 6-68　解答分析图　两类边界各以不同条件消去格林恒等式的边界项。

图 6-68 中 A 为定势边界，B 为定电量边界。差势在 B 上可以是未知常数，消掉边界项须用总差电量为零。

设两候选势之差 $u = \varphi_1 - \varphi_2$。真实体源相同使

$$\nabla^2 u = 0, \qquad u|_A = 0, \quad u|_B = u_B(\text{常数}) .$$

B 的共同电势尚未给定，因此 u_B 不必预先为零。用真空域向金属的外法线，差电量条件给

$$\varepsilon_0 \oint_B \partial_{n_D} u \,\mathrm{d}S = Q_{B1} - Q_{B2} = 0.$$

格林恒等式中，A 项因 $u = 0$ 消失，B 项为 $u_B \oint_B \partial_{n_D} u \,\mathrm{d}S = 0$，无穷远项按相同零势远场条件消失，故

$$\int_D |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}^3 r = 0.$$

于是差场为零，差势在连通域内常数；由 A 零差势或远处零差势得常数为零，两势相同。

若把 $u|_B = 0$ 当已知，相当于给 B 额外规定了电势，改变了原问题。正确证明依靠其净电量相同使边界积分为零；它不要求两候选解的面密度在证明开始时已逐点相同。

习题 15 解答　无极值、无驻点与中性的区别

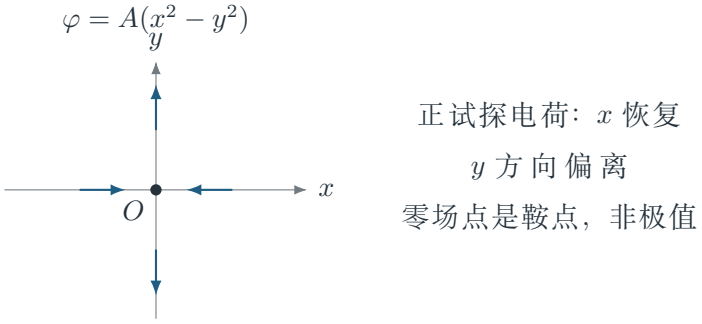


图 6-69　解答分析图　两轴力的方向相反说明自由空间平衡不稳定。

图 6-69 的两轴微扰分别恢复与偏离；无源势可有零梯度的鞍点，接地和中性结论也都需要完整的源条件。

（一）错误。无源非恒定调和势不能有内部局部极大或极小，但可以有驻点和鞍点。题给势满足

$$\nabla^2\varphi = 2A - 2A = 0, \qquad \boldsymbol{E} = (-2Ax,\, 2Ay,\, 0).$$

原点是零场点。正试探电荷 q、质量 m 的两轴方程为

$$m\ddot{x} = -2Aqx, \qquad m\ddot{y} = 2Aqy.$$

x 方向为恢复运动，y 方向指数偏离，完整三维平衡不稳定，z 方向为中性。只沿一根轨道约束运动的稳定不等于自由空间稳定。

（二）按原表述错误。接地平面上方的点电荷就是反例：边界零势，但点源附近非零场。若补齐“区域内无其他源、所有边界为零且远场为零”，则零势满足方程和边界，由唯一性推出零场。

（三）错误。中性孤立球置于远处源形成的外场可极化，两个半球出现反号密度而净量为零。以均匀外场的局部近似为例，半径 a 的中性球外势可构造为

$$\varphi = -E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta.$$

它在球面为常数零，远处趋向给定均匀场势，且偶极项没有净单极电量。真空侧径向导数给

$$\sigma = -\varepsilon_0\partial_r\varphi|_a = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta, \quad \int_S \sigma\,\mathrm{d}S = 6\pi\varepsilon_0 E_0 a^2\int_0^\pi \cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

表面密度通常不为零。该均匀场模型的远势不是无穷远零势，不能混用有限局域体系的零势远场条件；改用有限远处的真实电荷源，仍可得到净量为零而局部密度非零的反例。

习题 16 解答　插入片的平衡与曲率

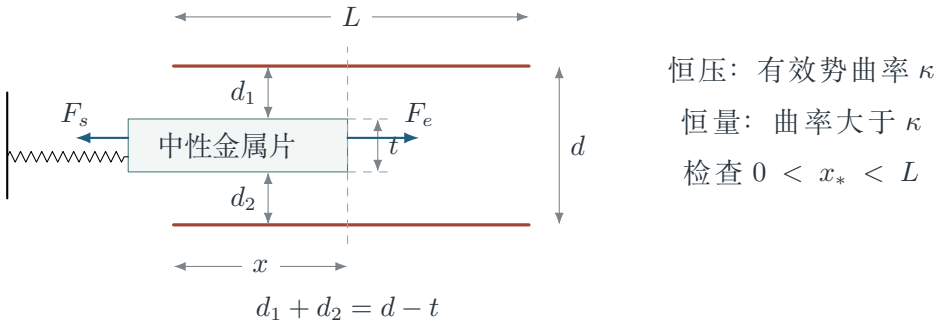


图 6-70　解答分析图　先消除电源控制变量，再用有效势曲率判断稳定。

图 6-70 将向内插入力与反向弹簧力分开；电容随 x 增长，两种电学约束都须先列总势再检查内部根。

恒压时有效势需包含源交换：

$$G_V(x) = \frac{1}{2}\kappa x^2 - \frac{1}{2}V^2(C_0 + \beta x).$$

于是

$$G_V' = \kappa x - \frac{1}{2}\beta V^2, \quad x_* = \frac{\beta V^2}{2\kappa}, \qquad G_V'' = \kappa > 0.$$

当 $0 < x_* < L$ 时稳定。片端边缘近似还要求驻点不在入口或末端附近。

恒电荷时

$$W_Q(x) = \frac{1}{2}\kappa x^2 + \frac{Q^2}{2(C_0 + \beta x)}, \quad \kappa x_* = \frac{\beta Q^2}{2(C_0 + \beta x_*)^2},$$

并且

$$W_Q'' = \kappa + \frac{\beta^2 Q^2}{(C_0 + \beta x)^3} > 0.$$

总势严格凸，至多一个内部平衡；对 $Q \neq 0$，零点处电力向内，若

$$\kappa L > \frac{\beta Q^2}{2(C_0 + \beta L)^2},$$

则在 $(0, L)$ 内恰有一个根，否则片在这段模型中会继续向完全插入端运动，由端部约束和边缘场决定最终状态。不能把允许区间外的数学根报告为装置的实际平衡。

习题 17 解答　沿对角线的坐标并非单位路程

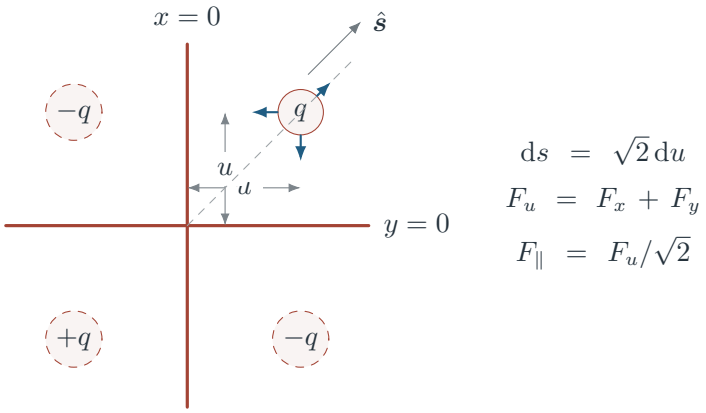


图 6-71　解答分析图　三个镜像构造不变；单位路程与共同坐标有根号二的关系。

图 6-71 的对角线路程满足 $\mathrm{d}s=\sqrt{2}\mathrm{d}u$，因此实际沿线分力与对 u 的广义力相差几何因子。

第一步：镜像与边界。

真源 $(u,u,0)$ 的三镜像为 $(-u,u,0):-q$、$(u,-u,0):-q$、$(-u,-u,0):+q$。在每个零坐标平面上按等距异号成对抵消，两边界同时零势，镜像均在第一象限之外。

第二步：能量与两种力。定义 $A_0=kq^2(2-1/\sqrt{2})/4>0$，则

$$W(u)=-\frac{A_0}{u},\qquad F_u=-\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}u}=-\frac{A_0}{u^2}.$$

对称性给

$$F_x=F_y=-\frac{kq^2}{4u^2}\left(1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right),\qquad F_u=F_x+F_y.$$

实际沿线单位方向的力为

$$F_\parallel=\frac{F_x+F_y}{\sqrt{2}}=-\frac{A_0}{\sqrt{2}u^2}.$$

因为路程微元 $\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,\mathrm{d}u$，虚功 $F_\parallel\,\mathrm{d}s=F_u\,\mathrm{d}u$ 相同。坐标导数自带几何系数，不能把 F_u 当实际力的大小。

第三步：外力功与极限。缓慢拉远时

$$A_{\mathrm{ext}}=W(2u_0)-W(u_0)=\frac{A_0}{2u_0}=\frac{kq^2}{8u_0}\left(2-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)>0.$$

一般能量 $kq^2(-1/a-1/b+1/\sqrt{a^2+b^2})/4$，令 $b\to\infty$ 得单平面 $-kq^2/(4a)$，并恢复相应吸力。

第四步：能量因子。把三个真源–镜像对的能量全额相加会得到 $q\varphi_{\mathrm{ind}}=2W$，再对共同坐标求导给两倍错误广义力。真实系统的感应项是半感应势，不把镜像看成独立真实对象。

习题 18 解答　电压控制下的吸合临界

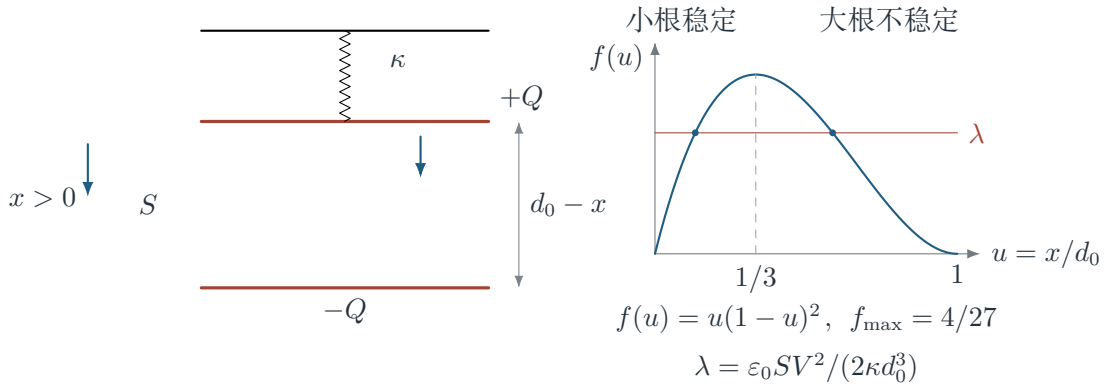


图 6-72　解答分析图　恒压下电力增量削弱恢复刚度，临界后发生吸合趋势。

图 6-72 右侧用无量纲交点图展示两平衡根；峰值给吸合阈值，小根和大根分别对应稳定与不稳定分支。

第一步：有效势和平衡。 $C(x)=\varepsilon_0 S/(d_0-x)$，恒压下

$$G(x)=\frac{1}{2}\kappa x^2-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2(d_0-x)},\qquad G'=\kappa x-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2(d_0-x)^2}.$$

平衡要求

$$\boxed{x(d_0-x)^2=\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2\kappa}}.$$

负场能项体现电源修正；把正场能直接加入机械势会错误预言电力推开极板。

第二步：稳定范围与临界。曲率为

$$G''=\kappa-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{(d_0-x)^3}.$$

在平衡点代入电压关系，

$$G''(x_*)=\kappa\frac{d_0-3x_*}{d_0-x_*}.$$

所以 $x_*<d_0/3$ 稳定，$x_*>d_0/3$ 不稳定。函数 $f(x)=x(d_0-x)^2$ 在 $0<x<d_0$ 上导数 $f'=(d_0-x)(d_0-3x)$，唯一内部最大值为

$$x_c=d_0/3,\quad f_{\max}=4d_0^3/27,\quad \boxed{V_c=\sqrt{\frac{8\kappa d_0^3}{27\varepsilon_0 S}}}.$$

$0<|V|<V_c$ 有一稳定根和一不稳定根；$|V|=V_c$ 两根合并，恢复刚度为零；$|V|>V_c$ 无内部平衡，模型预示吸合趋势。

临界点不能仅因 $G''=0$ 就称为稳定。在该处 $G'''=-3\varepsilon_0 SV_c^2/(d_0-x_c)^4<0$，总力在小偏离中以正的二次项向增大 x 方向，扰动可触发吸合；临界是稳定分支的终点。

第三步：小振动。对稳定根 x_*，写 $x=x_*+\xi$，线性化得

$$m\ddot{\xi}=-G''(x_*)\xi,\qquad \boxed{\omega=\sqrt{\frac{\kappa}{m}\frac{d_0-3x_*}{d_0-x_*}}}.$$

接近临界时频率趋零，意味着恢复能力消失；有限扰动时需保留非线性，不能把线性公式外推到临界之后。

第四步：恒电量。断电后完整能量为

$$W_Q = \frac{1}{2}\kappa x^2 + \frac{Q^2(d_0 - x)}{2\varepsilon_0 S}, \quad x_* = \frac{Q^2}{2\kappa\varepsilon_0 S}, \quad W_Q'' = \kappa > 0.$$

只要 $0 < x_* < d_0$，内部平衡稳定、$\omega = \sqrt{\kappa/m}$。未接触条件是 $Q^2 < 2\kappa\varepsilon_0 S d_0$。恒量吸力为常数，不存在同一 $d_0/3$ 的电压控制失稳阈值；超出几何区间则到达接触边界，模型须改变。

十四　静电能的系数与约束

离散电荷能量求和中的二分之一来自重复计数；线性诱导能量中的二分之一来自诱导分布随外源建立的过程。固定外场作用于固定电荷或永久偶极，不另乘二分之一。电像保证指定区域的场，感应能仍应按真实系统计算。

虚功求导时，恒电量与恒电势对应不同约束；恒电势过程须计入电源交换的能量。唯一性结论要求源、边界及远场条件完整。平衡点附近的曲率决定线性恢复力，曲率为零时须保留更高阶，并结合允许的运动方向判断稳定性。